

総義歯における咬合型式の相違による咀嚼力 および咀嚼筋筋電図に関する研究

藤 本 俊 男

A Study on Masticatory Force and Electromyography due to Different Occlusal Types of the Complete Denture

Toshio Fujimoto

第1章 結 言

総義歯補綴学において、人工歯排列の咬合型式は総義歯の維持、安定、支持さらに咀嚼機能などに大きく影響するといわれ、総義歯の咬合平衡に関する報告は数多く見られる¹⁻²³⁾。

今日、総義歯の中心位における咬合型式は両側性の平衡咬合が不可欠とされている。しかし、偏心位における咬合型式はさまざまな報告がみられ、Bilateral Balanced Occlusion を必要とする意見¹⁻⁵⁾と不必要とする意見⁶⁻¹⁶⁾とに分れている。

咬合型式の相違が顎粘膜あるいは咀嚼効率などを与える影響についての報告^{5,16-23)}はみられるが、咀嚼機能への影響について、咀嚼力と筋電図の観察からは十分解明されていない。

そこで、著者は総義歯の咬合型式の相違が総義歯装着者の咀嚼機能にどのような影響を与えるかを解明する一手段として、半導体歪素子の咬合力・咀嚼力測定装置²⁵⁾を咬合型式の異なる総義歯(Bilateral Balanced Occlusion 総義歯と Disclusion 総義歯)に使用して、咀嚼力および嚥下期の対合力を測定し、同時に咀嚼筋筋電図を記録した。さらに、記録した咀嚼力と筋電図を積分

し、積分咀嚼力および積分筋電図から数量的に検討し、解析したので報告する。

第2章 材料および方法

第1節 被験者および被験総義歯

被験者：日本大学歯科病院の外来総義歯装着者から選んだ総義歯装着年数5～10年、年齢50～60歳の男性6名で、次のような条件を備えた者である。すなわち臨床上、顎関節、下顎運動および咀嚼機能に障害を及ぼすような既往歴および現症が認められず、診査の結果、上下顎堤頂の矢状および水平的対位関係は平行型¹⁾、上下顎堤形態は上顎平均型対下顎平均型¹⁾、上下顎粘膜の被圧縮状態は上顎標準型対下顎標準型²⁴⁾で、義歯床面積は上顎中型対下顎中型²⁵⁾に属するものである。

被験総義歯：対象として、深水²⁶⁾に準じ Bilateral

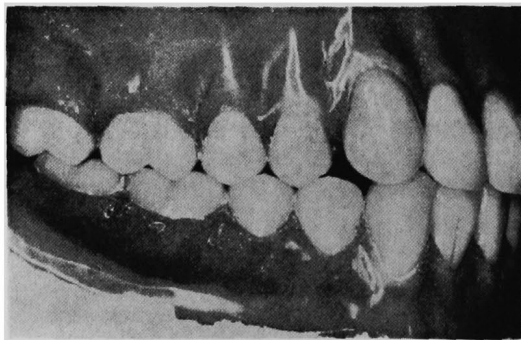


図1 Bilateral Balanced Occlusion を付与した
Control 総義歯(作業側)

日本大学大学院歯学研究科歯科補綴学専攻(指導:中沢靖教授, 森谷良彦助教授)

Nihon University Graduate School of Dentistry, Major in Prosthodontics (Directors: Prof. Yasushi Nakazawa and Associate Prof. Yoshihiko Moriya)

昭和54年10月31日受付



図 2 Bilateral Balanced Occlusion を付与した Control 総義歯 (平衡側)

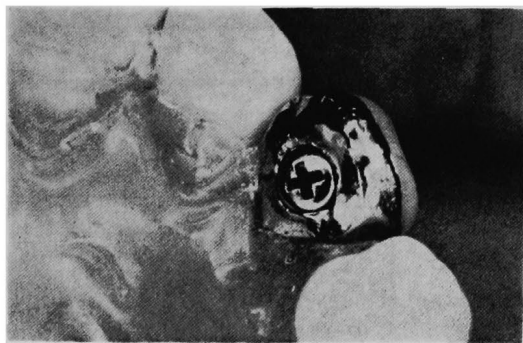


図 3 咬合誘導板の固定



図 4 Discusion を付与した Discusion 総義歯 (作業側)

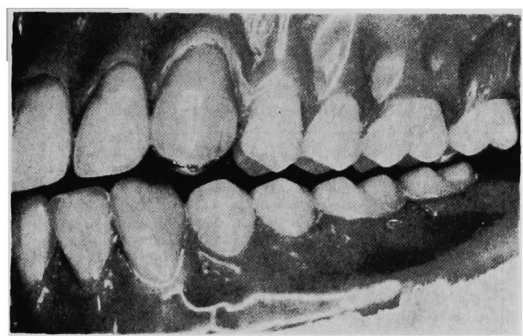


図 5 Discusion を付与した Discusion 総義歯 (平衡側)

Balanced Occlusion の咬合型式を付与した被験総義歯 (以下, Control 総義歯と略す) を Dentatus 咬合器 (ARL 型) にて調整した (図 1, 2). Discusion の咬合型式を付与した被験総義歯 (以下, Discusion 総義歯と略す) は, Control 総義歯の義歯床粘膜面, 咬合高径および上下顎人工臼歯を変えずに咬合型式を Discusion とするために, Control 総義歯の上顎両側犬歯に咬合誘導板 (歯科用合金 Type III) をボルトとナットにて固定し, 調整した (図 3).

側方運動時における Discusion 総義歯の上下顎臼歯間の離開度は Thomas²⁸⁾, Stuart¹⁶⁾ および Elkins¹⁵⁾ を基準として, Dentatus 咬合器上の下顎第 2 小臼歯頰側咬頭頂が作業側で上顎第 2 小臼歯頰側咬頭近心斜面と, さらに平衡側で上顎第 1 小臼歯舌側咬頭頂と 1.0 mm の間隙をもって通過する (図 4, 5).

被験総義歯 (Control 総義歯および Discusion 総義歯) の人工歯は前歯部で Trubyte bioblend anterior porcelain teeth (Dentsply Co.), 臼歯部で Pilkington Turner vacuum fired 30° posterior porcelain teeth

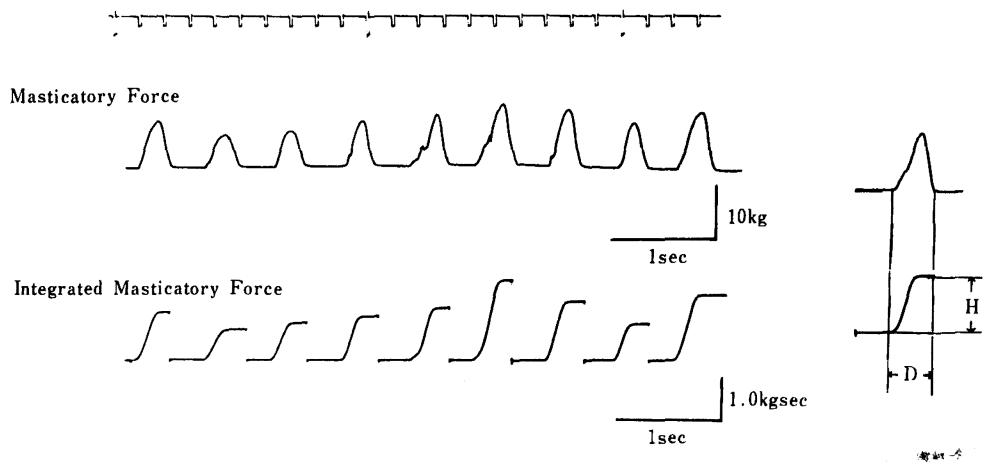
(230 M, Dentsply Co.) である。

第 2 節 測定装置および測定方法

咀嚼力, 嚥下期の対合力の測定および筋電図の装置と方法は深水²⁶⁾に従った。

測定時期は各被験者に Control 総義歯を装着し 3 ヶ月経過後, 総義歯が口腔になじんで顎粘膜および周囲組織に何ら障害がなく満足して咀嚼機能を営んでいる状態で, ピーナッツ, ハムおよびタクアンを使って 1 日 3 回隔週毎に計 9 回測定し, その後, 咬合誘導板を付着し, その 1 ヶ月経過後に Control 総義歯と同様に測定した。

咀嚼力, 対合力および筋電図の積分は Data recorder DTR-1204 (日本光電社製, tape speed 38 cm/sec) に集録したのち, スピード変換 (tape speed 9.5 cm/sec) して全波整流により積分する Integrator RFJ-5-S (日本光電社製) にて, 咀嚼開始から嚥下までの各ストローク毎に放電持続時間で積分し, リセットは manual で行った。そして, 1 ストロークにおける咀嚼力の力積

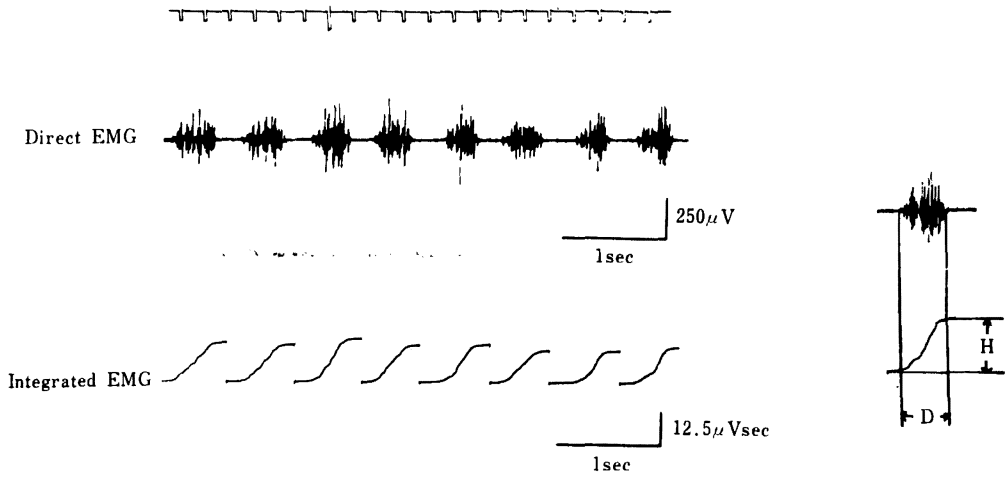


注：

D：1 ストロークにおける咀嚼力放電持続時間

H：1 ストロークにおける咀嚼力量

図 6 咀嚼力原波形とその積分波形の 1 例



注：

D：1 ストロークにおける筋放電持続時間

H：1 ストロークにおける筋活動量

図 7 咀嚼筋活動とその積分波形の 1 例

表 1 Control 総義歯の各種食物における咀嚼力と嚥下期の対合力

(単位: kg)

	体側	期	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
ピーナツ	L		10.0(8.5~11.5)	12.1(11.1~13.0)	12.0(11.5~12.5)	11.0(7.6~14.5)	8.4(7.5~ 9.4)	6.4(3.6~ 9.2)
	R		10.1(8.9~11.4)	12.0(11.2~12.8)	12.0(11.4~12.5)	10.6(10.1~11.0)	8.8(7.8~ 9.8)	5.7(3.6~ 7.8)
ハ ム	L		9.0(8.0~ 9.9)	11.0(7.4~14.5)	10.9(10.3~11.5)	10.1(9.5~10.7)	7.5(6.5~ 8.5)	6.6(3.2~10.0)
	R		8.1(7.3~ 8.9)	9.8(9.2~10.5)	10.2(9.6~10.7)	9.6(9.2~10.1)	7.7(6.7~ 8.7)	6.7(3.4~10.0)
タクアン	L		10.4(7.1~13.8)	12.8(8.7~16.9)	14.0(12.2~16.0)	12.3(8.4~16.2)	9.9(7.7~12.2)	6.3(3.2~ 9.4)
	R		9.5(8.5~10.4)	12.0(9.3~14.7)	13.2(11.1~15.4)	11.0(9.3~12.8)	10.2(7.9~12.5)	5.8(2.9~ 8.7)

注: L:左側, R:右側 () 内の数字は信頼区間 ($\alpha=0.05$) を示す。

表 2 Disclusion 総義歯の各種食物における咀嚼力と嚥下期の対合力

(単位: kg)

	体側	期	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
ピーナツ	L		7.5(5.0~10.0)	7.6(5.1~10.1)	10.8(7.3~14.4)	10.9(10.3~11.4)	8.0(5.4~10.5)	5.1(3.9~ 6.3)
	R		9.9(6.6~13.3)	9.8(6.6~13.0)	9.9(6.8~13.1)	7.8(5.4~10.2)	6.1(4.2~ 8.1)	5.0(4.2~ 5.8)
ハ ム	L		8.0(5.4~10.7)	10.8(10.0~11.5)	10.3(7.1~13.6)	10.1(6.9~13.3)	7.7(5.2~10.2)	4.9(3.4~ 6.4)
	R		6.1(4.1~ 8.1)	8.2(5.6~10.7)	8.3(5.7~10.9)	8.6(5.9~11.2)	6.0(4.1~ 8.0)	5.0(3.9~ 6.1)
タクアン	L		10.3(8.2~12.4)	12.0(9.7~14.3)	14.0(9.6~18.4)	11.6(9.8~13.4)	9.0(6.1~12.0)	4.7(2.8~ 6.6)
	R		7.9(5.3~10.5)	9.3(6.4~12.3)	10.2(7.0~13.4)	8.9(6.0~11.7)	7.1(4.8~ 9.3)	4.5(3.0~ 6.0)

注: L:左側, R:右側 () 内の数字は信頼区間 ($\alpha=0.05$) を示す。

(以下, 咀嚼力量と略す. 図 6), 1 ストロークにおける対合力の力積(以下, 対合力量と略す)および 1 ストロークにおける筋電図積分値(以下, 筋活動量と略す. 図 7)を求めた. なお, データー処理に用いた積分計は, 咀嚼力および対合力の積分においては, 入力電圧 0.5 V が 1 秒間印加した時に出力電圧が 1 V となる状態で, また筋電図の積分においては, 入力電圧 0.25 V が 1 秒間印加した時に出力電圧が 1 V となる状態で使用した。

各食物咀嚼中に発現する咀嚼力量 (1 kg・sec) に要する筋活動量 (M/F) を求めた. さらに各食物嚥下中に発現する対合力量 (1 kg・sec) に要する筋活動量 (M/S) を求めた。

咀嚼力, 嚥下期の対合力, 咀嚼リズムおよび嚥下パターンの観察は深水²⁶⁾に従い, さらに咀嚼過程各期と嚥下期における咀嚼力量と対合力量, 咀嚼開始から嚥下までの咀嚼回数, 咀嚼過程各期と嚥下期における筋活動量, および単位咀嚼力量と単位対合力量あたりに要する筋活動量 (M/F, M/S) も観察した。

以上の各項目について, 全被験者について平均値を求

めた. その平均値と母平均値から信頼区間 ($\alpha=0.05$) を求め有意差の判定を行った。

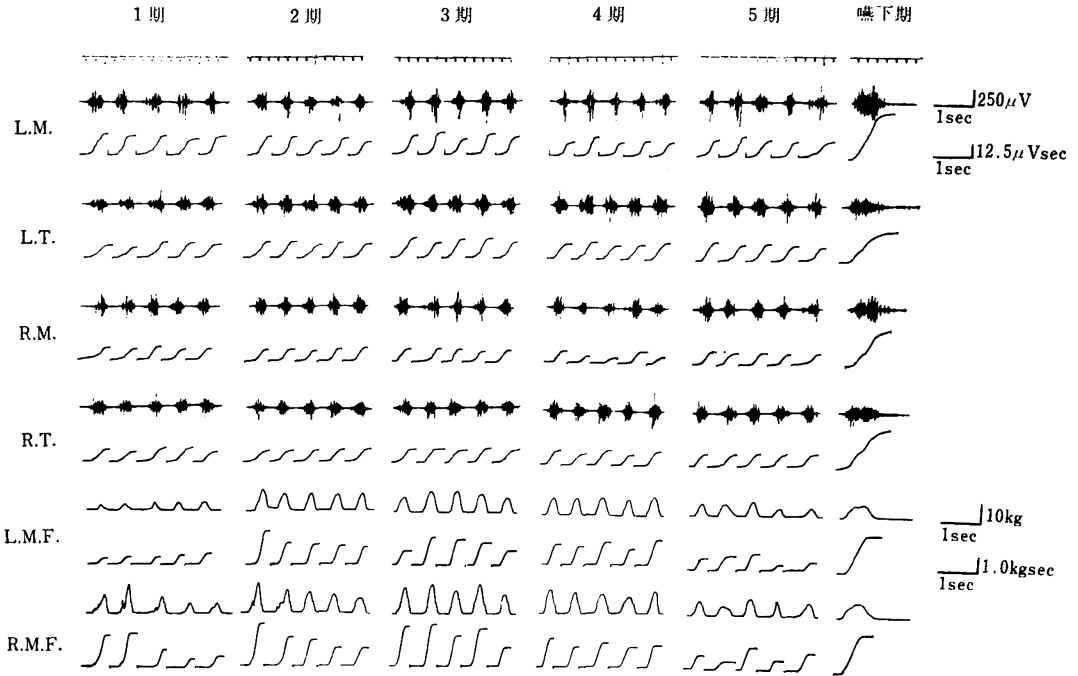
第 3 章 成 績

第 1 節 咀 嚼 力

ピーナツ, ハムおよびタクアンの咀嚼過程における咀嚼力, 嚥下期の対合力および筋電図を同時記録し, 表 1, 2 および図 8~13 のような成績を得た. さらに, その咀嚼リズムおよび嚥下パターン, すなわち放電持続時間 (D), 間隔 (I), 周期 (T) および放電周期中に占める放電持続時間の割合 (D/T) は表 3~8 に示すとおりである。

各種食物咀嚼過程の各期における咀嚼力および嚥下期の対合力についてみると, Control 総義歯は Disclusion 総義歯より大きい傾向を認める。

各種食物の咀嚼リズムと嚥下パターンについてみると, 側差は Control 総義歯と Disclusion 総義歯ともに認められない. D および D/T では Control 総義歯が Disclusion 総義歯より大きい傾向を示し, とくにピー



注：
 L.M.：左咬筋
 L.T.：左側頭筋
 R.M.：右咬筋
 R.T.：右側頭筋
 L.M.F.：左咀嚼力
 R.M.F.：右咀嚼力

図 8 Control 総義歯のピーナツ咀嚼における咀嚼力，嚥下期における対合力，筋の放電およびそれらの積分波形
 (被験者：S.K.)

ナツツ咀嚼の 1～5 期およびタクアン咀嚼の 5 期で有意に大である。I および T では Control 総義歯が Disclusion 総義歯より小さい傾向を示し，とくに I ではピーナツ咀嚼の 1 期と 2 期，ハム咀嚼の 1～4 期およびタクアン咀嚼の 2 期と 3 期で有意に小であり，また，T ではピーナツ咀嚼の 2 期，ハム咀嚼の 1～4 期およびタクアン咀嚼の 2 期で有意に小である。

第 2 節 咀嚼力の筋電図

ピーナツ，ハムおよびタクアン咀嚼過程における各期の咀嚼力および嚥下期の対合力の筋電図所見は図 8～13 に示すごとくである。その咀嚼リズムおよび嚥下パターン，すなわち放電持続時間 (D)，間隔 (I)，周期 (T) および放電周期中に占める放電持続時間の割合 (D/T) は表 3～8 に示すとおりである。

各種食物の咀嚼過程と嚥下期における筋活動状態では Control 総義歯が Disclusion 総義歯より小さい傾向を

示す。

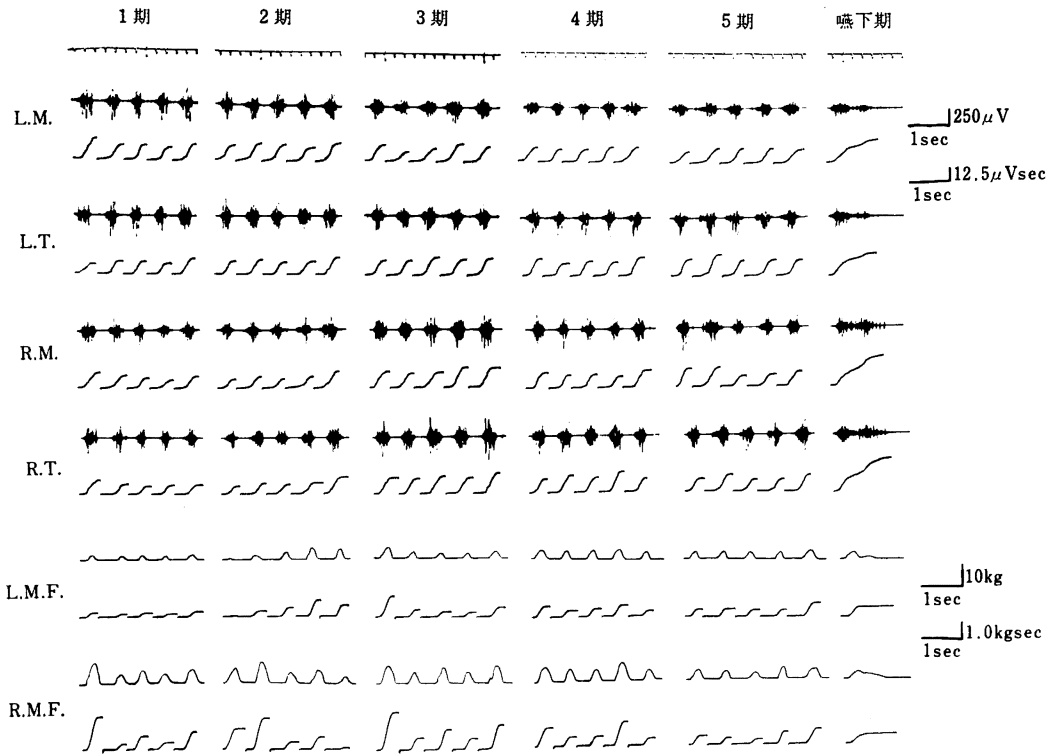
各種食物の咀嚼リズムおよび嚥下パターンについてみると，側差は Control 総義歯と Disclusion 総義歯ともに認められない。

D および D/T では Control 総義歯が Disclusion 総義歯より大きい傾向を示し，とくにピーナツ咀嚼の 2～5 期，ハム咀嚼の 5 期およびタクアン咀嚼の 4 期と 5 期で有意に大である。I および T では Control 総義歯が Disclusion 総義歯より小さい傾向を示し，とくに I はピーナツ咀嚼の 1～3 期と 5 期，ハム咀嚼の 1～5 期およびタクアン咀嚼の 1～3 期で有意に小である。

第 3 節 咀嚼力量および咀嚼回数

第 1 項 咀嚼力量

ピーナツ，ハムおよびタクアンの咀嚼過程における咀嚼力量と嚥下期における対合力量は表 9～14 および図 8～13 に示すとおりである。



注：図 8 下注参照

図 9 Disclusion 総義歯のピーナツ咀嚼における咀嚼力，嚥下期における対合力，筋の放電およびそれらの積分波形（被験者：S.K.）

各種食物の咀嚼過程における各期の咀嚼力量および嚥下期の対合力量において，Control 総義歯は 1～5 期を通じほぼ一定し，Disclusion 総義歯は 1 期から 5 期にすすむにつれて一般に減少する傾向にある，なお，Control 総義歯が Disclusion 総義歯より大きい傾向を認める。とくにピーナツ咀嚼の 3 期（左側），ハム咀嚼の 4 と 5 期（右側）およびタクアン咀嚼の 2 期（左右側）と 3～5 期（左側）で有意に大である。

各種食物の咀嚼過程から嚥下までをみると，対合力量が咀嚼力量よりも Control 総義歯と Disclusion 総義歯ともに大きい傾向を示す。

第 2 項 咀嚼回数

ピーナツ，ハムおよびタクアンの咀嚼開始から嚥下までの咀嚼回数は表 15 に示すとおりである。

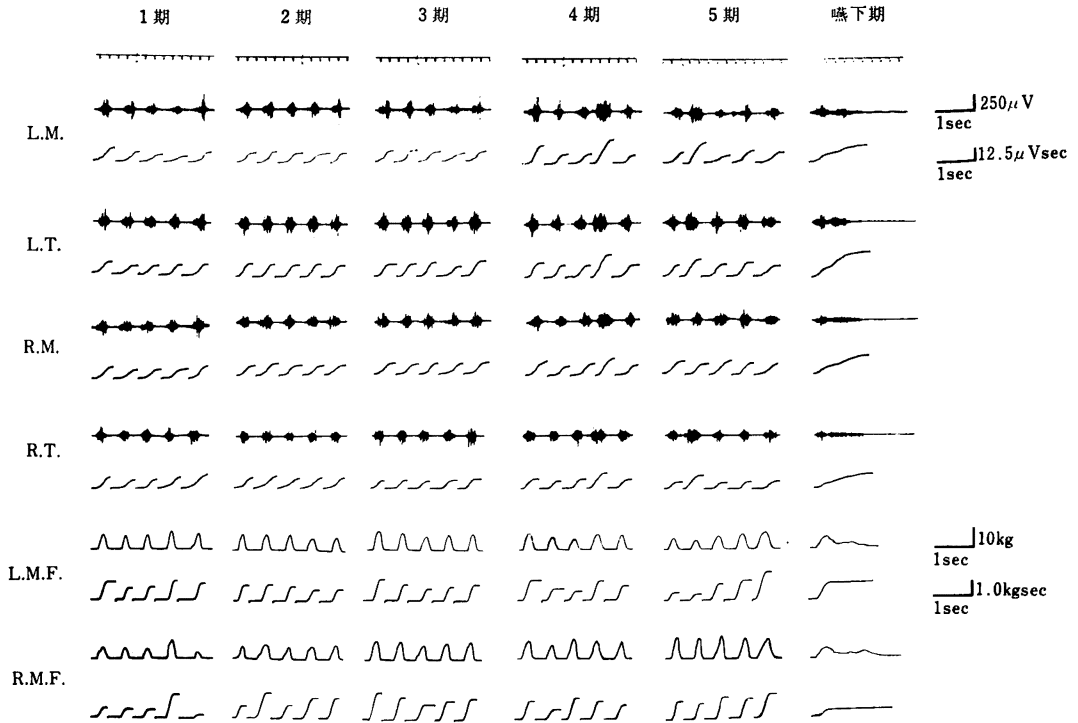
各種食物の咀嚼回数では，Control 総義歯が Disclu-

sion 総義歯より少ない傾向を示し，タクアンの咀嚼回数が最も多く，次いでハム，ピーナツの順に少ない傾向を認める。

第 4 節 筋活動量

ピーナツ，ハムおよびタクアンの咀嚼過程から嚥下までの各期における筋活動量は表 9～14 および表 8～13 に示すとおりである。

各種食物の筋活動量では，Control 総義歯が Disclusion 総義歯より小さい傾向にある。とくにピーナツ咀嚼の 3 期と 4 期（側頭筋），ハム咀嚼の 2～4 期（右咬筋と右側頭筋）およびタクアン咀嚼の 1 期と 2 期（側頭筋と右咬筋）で有意差を認める。Control 総義歯は 1～5 期を通じほぼ一定し，Disclusion 総義歯は 1 期から 5 期にすすむにつれてほぼ減少する傾向にある。



注：図8下注参照

図 10 Control 総義歯のハム咀嚼における咀嚼力，嚥下期における対合力，筋の放電およびそれらの積分波形
(被験者：S.K.)

各種食物の咀嚼過程から嚥下までをみると，嚥下期の筋活動量が Control 総義歯と Disclusion 総義歯より大きい傾向を示す。

第5節 単位咀嚼力量および単位対合力量あたりに要する筋活動量

ピーナッツ，ハムおよびタクアンの咀嚼過程から嚥下までの単位咀嚼力量および単位対合力量あたりに要する筋活動量 (M/F, M/S) は表 16 に示すとおりである。

各種食物の咀嚼過程から嚥下までの M/F と M/S は Control 総義歯が Disclusion 総義歯より小さい傾向を示し，とくに M/F では有意差が認められる。ハムの M/F および M/S が最も小さく，ピーナッツ，タクアンの順に大きくなる。

第4章 総括および検討

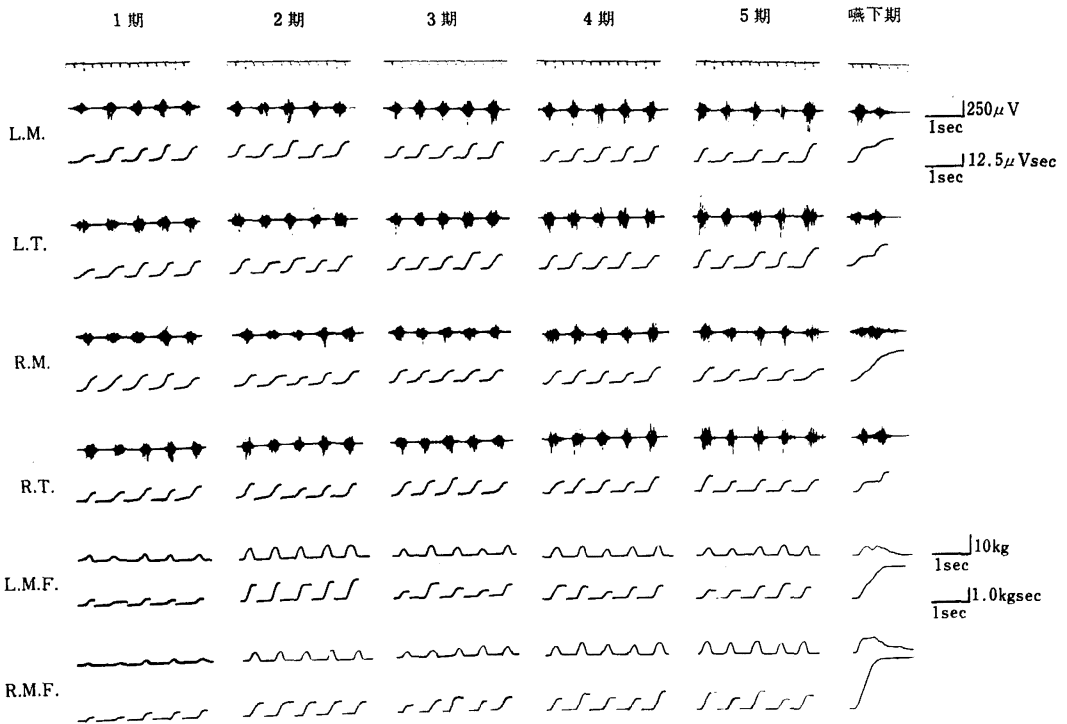
Control 総義歯および Disclusion 総義歯における咀嚼力および筋電図の成績を総括し，検討すると次のとお

りである。

1. ピーナッツ，ハムおよびタクアンにおける咀嚼力および対合力 (表 1, 2)

一般に，Control 総義歯が Disclusion 総義歯より大きい傾向を示す。

Control 総義歯は側方運動時に両側臼歯部が接触滑走する Bilateral Balanced Occlusion のため，咀嚼時に沖野⁴⁶⁾をはじめ多くの研究⁴⁷⁻⁵²⁾に示されるように側方滑走運動をしやすく，さらにピーナッツを粉碎，ハムを圧砕，タクアンを切碎というように大きな安定した咀嚼力が両側に加わり，両側性の咬合平衡により総義歯の安定性が得られているものと考えられる。これは，咀嚼運動と側方滑走運動とは密接な関係にある両側性平衡咬合を総義歯に付与すべきであるとする報告¹⁻⁵⁾と一致している。Disclusion 総義歯は側方運動時に両側臼歯部が接触滑走せず離開しているため，咀嚼時に側方滑走運動の円滑性が少なく，Non-balanced Occlusion が片側咀嚼時に左右差がやや大きくなるという Frechette¹⁸⁾の報告と一致している。



注：図8下注参照

図 11 Discussion 総義歯のハム咀嚼における咀嚼力，嚥下期における対合力，筋の放電およびそれらの積分波形
(被験者：S.K.)

咀嚼力と咬合型式とに関する研究は著者の知る限り見当らない。しかし、あえて 30° 咬頭人工臼歯を Bilateral Balanced Occlusion に、 0° 咬頭人工臼歯を Non-balanced Occlusion に排列し、それらの咀嚼力と人工臼歯咬合面形態との関係を解明した久松⁴³⁾の研究と比較すると、著者の Discussion 総義歯の咀嚼力は 0° 咬頭人工臼歯のそれよりも小さい傾向を認める。人工臼歯咬合面形態と咬合型式とのそれぞれが咀嚼力へ与える影響を比較すると、人工臼歯咬合面形態が咬合型式より大きく、咬合型式が人工臼歯咬合面形態ほど咀嚼力の大小に影響しないと思われる。

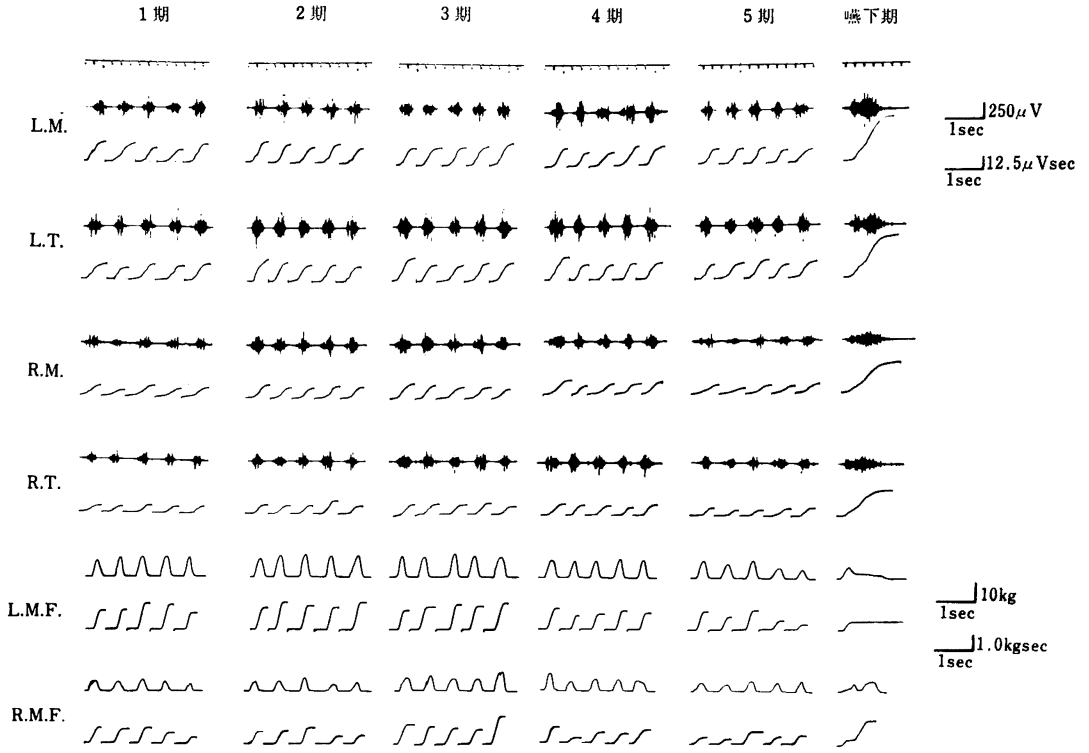
2. ピーナッツ、ハムおよびタクアンの咀嚼過程と嚥下期における咬筋および咬頭筋の放電状態 (表 3～8 および図 8～13)

放電持続時間において、Control 総義歯が Discussion 総義歯より大きい値を示している。側方運動の小さいときは chopping style の咀嚼経路を示すことが多いとい

う報告^{97,98)}と chopping style の放電持続時間は短いという報告^{71,98)}とから、Discussion 総義歯は大歯部の咬合誘導板で側方運動を規制され chopping style の咀嚼経路になっていると思われる。これは咀嚼経路が一般的傾向として作業側から中心位を通過し平衡側に入る接触滑走を示すので⁴⁶⁻⁵⁰⁾、Discussion 総義歯は咀嚼経路の閉口時に作業側と平衡側の両側で咬合誘導板のみに早期接触を起こし、臼歯部が離開するので咬頭嵌合位にすばやく咬み込み義歯安定をはかると思われる。

間隔および周期において、Control 総義歯が Discussion 総義歯より小さい値を示している。これは咬合誘導板で咀嚼経路を変えられた Discussion 総義歯の咀嚼リズムは、口腔内の歯と粘膜などからの種々な sensory feed back で調節^{58,70)}されて、神経筋機構の反射作用が影響されるためと考えられる。

放電周期中に占める放電持続時間の割合において、Control 総義歯が Discussion 総義歯より大きい値を示



注：図8下注参照

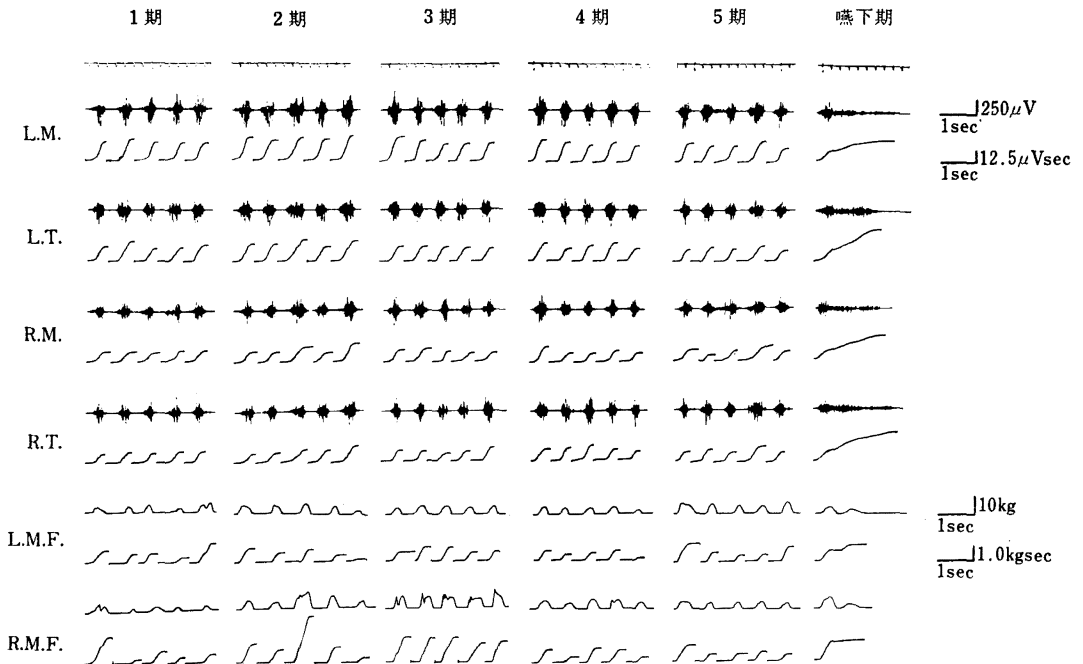
図 12 Control 総義歯のタクアン咀嚼における咀嚼力，嚥下期における対合力，筋の放電およびそれらの積分波形
(被験者：S.K.)

している。Disclusion 総義歯は Control 総義歯に比較して放電持続時間が短く，周期が長いので，放電周期中に占める放電持続時間の割合が相対的に小さい値を示す。このことは咬合誘導板による咬合型式の変化 (Bilateral Balanced Occlusion から Disclusion へ) の影響と思われる。

3. ピーナッツ，ハムおよびタクアンの咀嚼力量および咀嚼回数 (表9～15 および図8～13)

森谷²⁵⁾が半導体歪計式咬合力咀嚼力測定装置を開発して以来，総義歯の咬合力・咀嚼力を測定し，咀嚼機能を解明した研究^{26,41-44)}が報告されている。これらの研究は測定中の最大値を咀嚼力としているが，食物咀嚼時において，各ストローク毎に咀嚼力の波形はさまざまで，各食物によっても異なる。そのため，1ストローク中に発現する咀嚼力 (対合力) の力積を求め，食物咀嚼過程から嚥下までの咀嚼力量 (対合力量) を求めることは義歯床下支持組織への負担を推察するのに良いと思われる。

Control 総義歯において，その咀嚼力は2期あるいは3期で最大値を示すが，その咀嚼力量は咀嚼過程 (1～5期) を通じほぼ一定した値を示し，義歯床下軟組織および硬組織への負担は咀嚼過程中はほぼ一定であると思われる。対合力は咀嚼力に比較して小さい値を示すが，対合力量は咀嚼力量よりも大きい値を示し，嚥下期における上下顎総義歯から義歯床下支持組織への荷重時間が長く，咀嚼過程よりも大きな負担が生ずると考えられる。咀嚼力量において，Control 総義歯が Disclusion 総義歯より大きい傾向にある。Disclusion 総義歯は側方運動時に臼歯部が離開し咀嚼運動の円滑性が少ないため，食物咀嚼に十分な咀嚼力量が発現していないと思われるが，その反面，義歯床下組織への負担が小さいと Disclusion 総義歯の利点と誤って推察されやすい。しかし，Control 総義歯が咀嚼過程においてほぼ一定しているのに対し，Disclusion 総義歯は咀嚼から嚥下にすすむにつれ減少する傾向にあり，Disclusion 総義歯は咀嚼運



注：図 8 下注参照

図 13 Disclusion 総義歯のタクアン咀嚼における咀嚼力，嚥下期における対合力，筋の放電およびそれらの積分波形（被験者：S.K.）

動の円滑性が少なく，したがって筋が疲労しやすいと思われる。

有歯顎者の咀嚼回数は一定とする報告^{73,74)}あるいは口腔状態および食物などにより異なるとする報告^{57,75)}がみられる。無歯顎者の咀嚼回数は総義歯の維持安定および咀嚼機能などの良否と関連性をもつという報告^{59,60,66)}がみられる。

Control 総義歯の咀嚼回数は正常な有歯顎者^{71,76-79)}のそれより約 11~32 回多く，維持安定と咀嚼機能とが良好とされる総義歯装着者^{55,59,62,66,80-82)}のそれとほぼ同じ値である。総義歯装着者は有歯顎者より食物の咀嚼機能が低下し，無意識的に咀嚼回数を増やし，長く咀嚼して食物咀嚼機能の低下を代償していると考えられる。食物別の咀嚼回数はタクアンが最も多くハム，ビーナッツの順に少なくなる。これは総義歯においてビーナッツなど均質性食物は容易に粉碎しうるが，線維性食物はきわめて悪いという覚道の報告⁸³⁾と同様に，線維性食物のタクアンは切碎しにくく，咀嚼回数を多く増加させると思

われる。

Control 総義歯の咀嚼回数は Disclusion 総義歯より各食物とも少ない傾向にあり，とくにタクアンで著明である。Disclusion 総義歯の咀嚼力が小さく，その食物咀嚼機能が低下しているため，Disclusion 総義歯は咀嚼回数を増し，とくに線維性食物のタクアン咀嚼でその傾向が強く現われると思われる。

4. ビーナッツ，ハムおよびタクアンの筋活動量（表 9~14 および図 8~13）

咀嚼機能を解明するために，筋活動を定量的に測定し，等長性収縮の筋の張力と Integrator を通した筋電図は平行するという報告^{84,85)}以来，平滑回路を通した筋電図の面積を測定した報告^{71,72,76,77,87-91)}あるいは累積積分計を用い直接筋電図積分値を測定した報告^{92-95,100)}が数多く見られる。

総義歯装着者の咀嚼過程から嚥下における咀嚼筋の筋活動量についての数量的報告はみられないが，Control 総義歯の筋活動量は有歯顎者¹⁰⁰⁾より $26.3 \sim 29.6 \mu V \cdot sec$

表 3 Control 総義歯のピーナッツにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

※の単位：Sec

		1期	2期	3期	4期	5期	嚥下期
L.M.	D※	0.38(0.37~0.39)	0.36(0.35~0.37)	0.36(0.35~0.37)	0.37(0.36~0.39)	0.42(0.40~0.43)	0.52(0.42~0.62)
	I※	0.33(0.32~0.34)	0.33(0.32~0.34)	0.38(0.35~0.40)	0.41(0.38~0.44)	0.43(0.39~0.47)	0.62(0.50~0.74)
	T※	0.71(0.69~0.72)	0.69(0.67~0.70)	0.74(0.71~0.76)	0.79(0.75~0.82)	0.85(0.81~0.89)	1.14(0.92~1.37)
	D/T	0.54(0.53~0.55)	0.53(0.51~0.54)	0.50(0.49~0.51)	0.49(0.47~0.50)	0.51(0.49~0.53)	0.48(0.40~0.56)
L.T.	D	0.37(0.36~0.39)	0.35(0.34~0.37)	0.36(0.35~0.38)	0.37(0.36~0.38)	0.39(0.39~0.41)	0.48(0.39~0.58)
	I	0.33(0.32~0.35)	0.33(0.31~0.34)	0.36(0.34~0.39)	0.41(0.38~0.44)	0.45(0.41~0.49)	0.57(0.42~0.72)
	T	0.71(0.69~0.72)	0.69(0.68~0.70)	0.73(0.71~0.76)	0.79(0.75~0.82)	0.84(0.80~0.88)	1.07(0.84~1.31)
	D/T	0.53(0.51~0.55)	0.52(0.51~0.54)	0.51(0.50~0.53)	0.49(0.47~0.51)	0.49(0.47~0.51)	0.47(0.41~0.54)
R.M.	D	0.38(0.37~0.39)	0.37(0.36~0.38)	0.38(0.37~0.39)	0.39(0.38~0.41)	0.43(0.41~0.44)	0.53(0.44~0.62)
	I	0.32(0.30~0.33)	0.32(0.31~0.33)	0.35(0.33~0.38)	0.39(0.36~0.42)	0.42(0.38~0.46)	0.60(0.52~0.68)
	T	0.69(0.68~0.71)	0.69(0.67~0.70)	0.74(0.71~0.76)	0.78(0.75~0.82)	0.86(0.81~0.90)	1.13(1.05~1.21)
	D/T	0.55(0.53~0.56)	0.54(0.53~0.56)	0.53(0.51~0.55)	0.52(0.51~0.54)	0.52(0.50~0.54)	0.49(0.41~0.58)
R.T.	D	0.36(0.34~0.37)	0.35(0.34~0.36)	0.35(0.34~0.36)	0.35(0.33~0.36)	0.37(0.36~0.39)	0.46(0.36~0.57)
	I	0.34(0.33~0.35)	0.34(0.32~0.35)	0.38(0.36~0.40)	0.43(0.40~0.47)	0.49(0.44~0.53)	0.59(0.45~0.73)
	T	0.70(0.68~0.71)	0.69(0.67~0.70)	0.73(0.70~0.75)	0.78(0.74~0.81)	0.86(0.81~0.91)	1.04(0.82~1.27)
	D/T	0.51(0.50~0.53)	0.50(0.50~0.53)	0.49(0.48~0.51)	0.46(0.45~0.48)	0.46(0.44~0.48)	0.43(0.39~0.48)
L.M.F.	D	0.33(0.31~0.34)	0.30(0.29~0.31)	0.30(0.29~0.31)	0.30(0.29~0.31)	0.32(0.31~0.34)	0.44(0.34~0.55)
	I	0.39(0.37~0.41)	0.39(0.37~0.40)	0.43(0.40~0.46)	0.47(0.44~0.51)	0.54(0.49~0.59)	0.65(0.51~0.80)
	T	0.72(0.69~0.74)	0.68(0.67~0.70)	0.73(0.70~0.76)	0.78(0.75~0.81)	0.85(0.81~0.90)	1.07(0.82~1.33)
	D/T	0.46(0.44~0.48)	0.44(0.43~0.46)	0.42(0.40~0.43)	0.40(0.38~0.41)	0.39(0.38~0.41)	0.43(0.38~0.47)
R.M.F.	D	0.33(0.31~0.35)	0.30(0.29~0.31)	0.30(0.29~0.31)	0.30(0.29~0.31)	0.33(0.31~0.35)	0.43(0.33~0.52)
	I	0.38(0.37~0.40)	0.39(0.37~0.40)	0.43(0.40~0.46)	0.47(0.45~0.51)	0.49(0.45~0.53)	0.65(0.51~0.79)
	T	0.70(0.68~0.73)	0.69(0.67~0.70)	0.73(0.70~0.77)	0.78(0.74~0.82)	0.83(0.79~0.88)	1.08(0.84~1.31)
	D/T	0.46(0.44~0.48)	0.43(0.42~0.45)	0.42(0.40~0.44)	0.41(0.39~0.43)	0.41(0.39~0.43)	0.42(0.34~0.50)

注：

L. M. : 左咬筋
L. T. : 左側頭筋
R. M. : 右咬筋
R. T. : 右側頭筋

L. M. F. : 左咀嚼力の放電時間
R. M. F. : 右咀嚼力の放電時間

() 内は $\alpha=0.05$ における信頼区間

D : 放電持続時間

I : 放電間隔

T : 放電周期

D/T : 放電周期中に占める放電持続時間の割合

小さい値を示し、総義歯装着者の咀嚼機能が低下していると思われる。これは総義歯装着者が総義歯の動揺、脱落、疼痛への恐れのために有歯顎者ほど強く咬めないという河村¹⁰¹⁾と覚道⁶⁹⁾との報告に示されるように筋活動量は小さい値を示していると思われる。Control 総義歯の筋活動量は Disclusion 総義歯より小さい傾向にある。Disclusion 総義歯は側方運動時に臼歯部が離開し、咀嚼運動の円滑性を欠き、そして咀嚼力が小さく、咀嚼機能の低下を招き、食物咀嚼に大きな筋活動量を必要とするためと思われる。咬合型式の相違により Disclusion 総義歯の筋放電持続時間が短くなることから、上顎総義歯の口蓋部後方を削除すると筋放電持続時間の延長により筋活動量が増加するという報告⁹³⁾に反して、Disclusion 総義歯の筋活動量の増大は筋の放電振幅 および放電密度の増加によると思われる。咬合誘導板により側方

運動が規制され chopping style の咀嚼経路であると思われる Disclusion 総義歯が grinding style の Control 総義歯より筋活動量は大きく、Schwartz⁹⁹⁾と Pruzansky⁹⁷⁾と同じ傾向を示し、橋本⁷¹⁾とは逆の傾向を示している。Control 総義歯の筋活動量は咀嚼過程(1~5期)においてほぼ一定し、Disclusion 総義歯のそれは咀嚼から嚥下にすすむにつれて減少する傾向にある。Control 総義歯は咀嚼力と筋活動量はほぼ一定で、咀嚼力と筋電図積分値との間に正比例の関係があるという報告^{72,86,92,94,96)}と同じ傾向を認め、咀嚼機能が十分に果されていると思われる。しかし、Disclusion 総義歯は咀嚼力が小さく咀嚼機能が低下しているが、その反面に咀嚼に必要な筋活動量が大きいので、筋が疲労しやすと思われる。そして、咀嚼から嚥下にすすむにしたがい、筋活動量は減少していくものと思われる。嚥下期の筋活

表 4 Disclusion 総義歯のピーナッツにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

※の単位: Sec

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	D※	0.35 (0.33~0.36)	0.32(0.31~0.33)	0.30(0.29~0.32)	0.30(0.29~0.32)	0.32(0.30~0.34)	0.44(0.30~0.59)
	I※	0.38 (0.36~0.39)	0.42(0.41~0.44)	0.44(0.42~0.46)	0.49(0.45~0.53)	0.61(0.56~0.65)	0.66(0.50~0.82)
	T※	0.74 (0.72~0.75)	0.73(0.71~0.75)	0.75(0.73~0.77)	0.79(0.76~0.83)	0.92(0.87~0.96)	1.04(0.70~1.39)
	D/T	0.49 (0.48~0.50)	0.44(0.42~0.45)	0.40(0.38~0.42)	0.40(0.38~0.41)	0.36(0.33~0.38)	0.43(0.38~0.49)
L.T.	D	0.34 (0.33~0.36)	0.29(0.27~0.30)	0.29(0.28~0.31)	0.29(0.28~0.30)	0.32(0.30~0.33)	0.42(0.27~0.56)
	I	0.42 (0.40~0.44)	0.46(0.44~0.48)	0.45(0.43~0.47)	0.50(0.46~0.54)	0.59(0.54~0.64)	0.63(0.51~0.74)
	T	0.75 (0.73~0.76)	0.75(0.73~0.76)	0.74(0.72~0.76)	0.78(0.74~0.82)	0.91(0.86~0.96)	1.02(0.68~1.37)
	D/T	0.43 (0.42~0.45)	0.39(0.37~0.40)	0.39(0.37~0.41)	0.38(0.36~0.40)	0.36(0.34~0.39)	0.41(0.35~0.47)
R.M.	D	0.35 (0.33~0.36)	0.30(0.29~0.32)	0.28(0.27~0.30)	0.29(0.26~0.31)	0.31(0.29~0.33)	0.46(0.35~0.57)
	I	0.40 (0.38~0.41)	0.43(0.41~0.46)	0.46(0.44~0.49)	0.52(0.48~0.56)	0.60(0.56~0.64)	0.65(0.50~0.80)
	T	0.74 (0.73~0.76)	0.74(0.72~0.76)	0.74(0.72~0.76)	0.80(0.76~0.85)	0.91(0.87~0.95)	1.05(0.70~1.39)
	D/T	0.47 (0.45~0.48)	0.42(0.40~0.44)	0.38(0.36~0.41)	0.36(0.34~0.38)	0.36(0.33~0.38)	0.44(0.37~0.52)
R.T.	D	0.33 (0.31~0.34)	0.29(0.27~0.30)	0.30(0.28~0.31)	0.28(0.27~0.30)	0.30(0.28~0.32)	0.43(0.31~0.55)
	I	0.41 (0.40~0.43)	0.44(0.42~0.46)	0.46(0.43~0.48)	0.51(0.47~0.55)	0.61(0.57~0.65)	0.66(0.46~0.87)
	T	0.74 (0.72~0.75)	0.74(0.72~0.75)	0.75(0.73~0.77)	0.79(0.75~0.83)	0.91(0.86~0.95)	1.06(0.76~1.37)
	D/T	0.45 (0.43~0.46)	0.40(0.38~0.42)	0.40(0.38~0.42)	0.37(0.35~0.40)	0.34(0.32~0.36)	0.40(0.31~0.50)
L.M.F	D	0.28 (0.26~0.30)	0.26(0.24~0.27)	0.26(0.25~0.27)	0.26(0.25~0.27)	0.27(0.25~0.28)	0.41(0.32~0.51)
	I	0.45 (0.43~0.47)	0.47(0.46~0.49)	0.49(0.47~0.50)	0.52(0.49~0.56)	0.64(0.59~0.68)	0.72(0.55~0.90)
	T	0.73 (0.71~0.75)	0.73(0.72~0.75)	0.74(0.72~0.76)	0.78(0.75~0.82)	0.91(0.86~0.95)	1.06(0.80~1.33)
	D/T	0.38 (0.36~0.40)	0.35(0.34~0.37)	0.35(0.34~0.37)	0.34(0.33~0.36)	0.32(0.30~0.33)	0.38(0.33~0.44)
R.M.F.	D	0.29 (0.27~0.30)	0.26(0.25~0.27)	0.27(0.26~0.28)	0.26(0.25~0.27)	0.27(0.26~0.29)	0.42(0.32~0.51)
	I	0.44 (0.43~0.46)	0.48(0.46~0.49)	0.46(0.44~0.48)	0.53(0.49~0.57)	0.65(0.60~0.70)	0.74(0.61~0.96)
	T	0.73 (0.71~0.75)	0.73(0.71~0.75)	0.73(0.71~0.75)	0.79(0.75~0.83)	0.92(0.87~0.97)	1.07(0.80~1.35)
	D/T	0.40 (0.38~0.41)	0.35(0.34~0.37)	0.37(0.36~0.39)	0.34(0.32~0.36)	0.31(0.29~0.33)	0.38(0.32~0.44)

注: 表 3 下注参照

動量が咀嚼過程(1~5期)のそれらよりも大きい値を示すのは、Control 総義歯と Disclusion 総義歯ともに、嚥下期の筋放電持続時間が長いと思われる。

5. ピーナッツ、ハムおよびタクアンにおける単位咀嚼力量および単位対合力量あたりに要する筋活動量(M/F, M/S)(表16)

各種食物の咀嚼過程から嚥下までにおける Control 総義歯の単位咀嚼力量および単位対合力量あたりに要する筋活動量(M/F, M/S)が Disclusion 総義歯より有意に小さい値を示し、Control 総義歯の方が筋活動による咀嚼力と対合力との発現効率は明らかに良好であることを示している。各種食物の咀嚼過程において、Control 総義歯の単位咀嚼力量あたりに要する筋活動量(M/F)は咀嚼前期で大きい値を示し、咀嚼中期と後期ではほぼ一定な値を示す傾向にある。咀嚼前期の単位咀嚼力量あたりに要する筋活動量(M/F)は食物の性状をみきわめ慎重に切碎する時期で、しかも食物が大きいので、咀嚼力の発現効率が悪いと思われる。咀嚼中期と後期における

ピーナッツ咀嚼の4期、ハム咀嚼の3期およびタクアン咀嚼の2期で咀嚼力の発現効率が良いと思われる。

食物別の単位咀嚼力量あたりに要する筋活動量はハムが最も小さく、ピーナッツ、タクアンの順に大きい値を示し、弾力性食物のハムの圧砕が最も容易に行われ、線維性食物のタクアンが最も切碎し難いと思われる。

以上から、Control 総義歯は grinding style の咀嚼経路により、Disclusion 総義歯より小さい筋活動量で食物咀嚼に必要な咀嚼力を発現し、効率良く咀嚼していると推察できる。Disclusion 総義歯は chopping style の咀嚼経路により、Control 総義歯より大きい筋活動量で食物咀嚼するが、咀嚼力が十分でなく、食物咀嚼機能に低下を招いているので、咀嚼回数を増やし、この低下を償うという効率悪い咀嚼をしていると推察しうる。しかし、Disclusion 総義歯の方が咀嚼力量は小さく、義歯床下支持組織へ負担も小さいと思われる。

総義歯に付与すべき人工歯の咬合型式は口腔状態、咀嚼筋および下顎運動などを充分考慮し、さらに咀嚼機

表 5 Control 総義歯のハムにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

※の単位: Sec

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	D※	0.37(0.36~0.38)	0.34(0.33~0.35)	0.34(0.33~0.35)	0.35(0.34~0.36)	0.38(0.37~0.40)	0.59(0.48~0.69)
	I※	0.32(0.31~0.34)	0.33(0.32~0.34)	0.34(0.33~0.35)	0.36(0.34~0.38)	0.42(0.39~0.46)	0.73(0.60~0.86)
	T※	0.68(0.66~0.71)	0.68(0.66~0.69)	0.68(0.66~0.69)	0.71(0.69~0.73)	0.81(0.77~0.85)	1.32(1.07~1.58)
	D/T	0.54(0.52~0.55)	0.51(0.49~0.52)	0.50(0.49~0.52)	0.50(0.48~0.51)	0.49(0.47~0.50)	0.48(0.44~0.52)
L.T.	D	0.36(0.35~0.37)	0.35(0.34~0.36)	0.35(0.34~0.36)	0.35(0.34~0.36)	0.38(0.37~0.39)	0.52(0.43~0.62)
	I	0.33(0.32~0.34)	0.32(0.31~0.33)	0.33(0.31~0.34)	0.35(0.33~0.37)	0.43(0.39~0.46)	0.82(0.65~0.99)
	T	0.69(0.68~0.71)	0.67(0.66~0.69)	0.67(0.66~0.69)	0.70(0.67~0.72)	0.81(0.77~0.85)	1.28(1.04~1.51)
	D/T	0.52(0.51~0.54)	0.53(0.51~0.54)	0.52(0.51~0.53)	0.51(0.49~0.52)	0.50(0.48~0.51)	0.42(0.38~0.46)
R.M.	D	0.37(0.36~0.39)	0.36(0.35~0.37)	0.35(0.34~0.36)	0.37(0.35~0.38)	0.40(0.39~0.42)	0.53(0.44~0.62)
	I	0.31(0.30~0.33)	0.30(0.29~0.32)	0.32(0.31~0.33)	0.35(0.33~0.37)	0.39(0.36~0.43)	0.82(0.65~1.00)
	T	0.69(0.67~0.70)	0.67(0.65~0.68)	0.68(0.66~0.69)	0.71(0.69~0.74)	0.80(0.76~0.84)	1.37(1.12~1.62)
	D/T	0.55(0.54~0.57)	0.54(0.53~0.56)	0.52(0.51~0.54)	0.52(0.51~0.53)	0.51(0.49~0.53)	0.39(0.35~0.43)
R.T.	D	0.34(0.32~0.35)	0.33(0.32~0.34)	0.33(0.32~0.34)	0.34(0.33~0.35)	0.36(0.34~0.37)	0.60(0.45~0.74)
	I	0.36(0.34~0.38)	0.34(0.33~0.35)	0.34(0.33~0.35)	0.36(0.34~0.38)	0.45(0.41~0.49)	0.83(0.65~1.01)
	T	0.69(0.68~0.71)	0.67(0.65~0.69)	0.67(0.66~0.68)	0.70(0.68~0.72)	0.81(0.77~0.85)	1.43(1.19~1.68)
	D/T	0.49(0.47~0.50)	0.50(0.48~0.51)	0.49(0.48~0.51)	0.50(0.48~0.51)	0.46(0.44~0.48)	0.45(0.41~0.50)
L.M.F.	D	0.29(0.28~0.30)	0.27(0.26~0.28)	0.29(0.28~0.30)	0.31(0.29~0.32)	0.32(0.31~0.34)	0.58(0.43~0.73)
	I	0.41(0.39~0.43)	0.39(0.37~0.40)	0.37(0.35~0.39)	0.39(0.36~0.41)	0.48(0.44~0.52)	0.88(0.69~1.07)
	T	0.70(0.68~0.72)	0.65(0.63~0.68)	0.67(0.65~0.68)	0.69(0.67~0.72)	0.80(0.76~0.85)	1.48(1.21~1.74)
	D/T	0.41(0.39~0.43)	0.42(0.41~0.43)	0.43(0.42~0.45)	0.45(0.43~0.47)	0.41(0.39~0.44)	0.43(0.40~0.47)
R.M.F.	D	0.30(0.28~0.31)	0.29(0.28~0.30)	0.29(0.28~0.30)	0.30(0.28~0.31)	0.31(0.29~0.32)	0.55(0.38~0.72)
	I	0.41(0.39~0.43)	0.38(0.37~0.40)	0.40(0.38~0.42)	0.41(0.38~0.44)	0.50(0.45~0.56)	0.96(0.76~1.16)
	T	0.70(0.68~0.73)	0.67(0.65~0.69)	0.69(0.67~0.70)	0.71(0.68~0.73)	0.81(0.76~0.86)	1.52(1.26~1.79)
	D/T	0.43(0.42~0.45)	0.43(0.42~0.44)	0.42(0.41~0.44)	0.43(0.41~0.45)	0.41(0.38~0.43)	0.39(0.35~0.43)

注: 表 3 下注参照

表 6 Disclusion 総義歯のハムにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

※の単位: Sec

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	D※	0.38(0.37~0.40)	0.32(0.31~0.34)	0.30(0.28~0.31)	0.30(0.29~0.31)	0.33(0.31~0.35)	0.60(0.51~0.79)
	I※	0.38(0.36~0.39)	0.45(0.43~0.47)	0.47(0.45~0.49)	0.48(0.46~0.51)	0.59(0.53~0.65)	0.97(0.76~1.18)
	T※	0.76(0.74~0.78)	0.77(0.75~0.79)	0.77(0.75~0.78)	0.79(0.76~0.81)	0.91(0.86~0.97)	1.47(1.23~1.90)
	D/T	0.50(0.49~0.52)	0.42(0.40~0.44)	0.39(0.37~0.41)	0.39(0.37~0.41)	0.38(0.36~0.41)	0.38(0.34~0.43)
L.T.	D	0.36(0.34~0.37)	0.32(0.30~0.33)	0.31(0.29~0.32)	0.31(0.30~0.32)	0.38(0.35~0.41)	0.57(0.42~0.73)
	I	0.41(0.39~0.43)	0.45(0.43~0.47)	0.45(0.43~0.46)	0.47(0.44~0.49)	0.57(0.51~0.64)	0.84(0.64~1.03)
	T	0.77(0.75~0.78)	0.77(0.75~0.78)	0.75(0.74~0.77)	0.78(0.75~0.81)	0.90(0.84~0.96)	1.41(1.14~1.68)
	D/T	0.47(0.45~0.48)	0.42(0.40~0.44)	0.42(0.40~0.43)	0.41(0.39~0.43)	0.38(0.36~0.40)	0.40(0.35~0.44)
R.M.	D	0.37(0.36~0.39)	0.33(0.31~0.34)	0.32(0.30~0.33)	0.32(0.30~0.34)	0.32(0.30~0.34)	0.58(0.43~0.74)
	I	0.39(0.37~0.41)	0.44(0.42~0.46)	0.43(0.41~0.46)	0.46(0.42~0.49)	0.59(0.52~0.65)	0.90(0.70~1.11)
	T	0.77(0.75~0.79)	0.76(0.75~0.78)	0.76(0.75~0.78)	0.79(0.76~0.82)	0.92(0.85~0.99)	1.46(1.16~1.76)
	D/T	0.49(0.47~0.50)	0.43(0.41~0.45)	0.42(0.40~0.44)	0.40(0.35~0.46)	0.38(0.35~0.41)	0.39(0.34~0.45)
R.T.	D	0.34(0.33~0.36)	0.32(0.31~0.34)	0.31(0.30~0.32)	0.33(0.31~0.35)	0.31(0.30~0.33)	0.59(0.43~0.74)
	I	0.42(0.40~0.44)	0.44(0.42~0.46)	0.45(0.43~0.47)	0.46(0.43~0.49)	0.58(0.53~0.64)	0.85(0.64~1.06)
	T	0.77(0.75~0.79)	0.77(0.75~0.78)	0.76(0.74~0.78)	0.78(0.74~0.81)	0.89(0.84~0.95)	1.42(1.11~1.73)
	D/T	0.45(0.43~0.47)	0.43(0.41~0.44)	0.42(0.40~0.43)	0.41(0.40~0.43)	0.36(0.34~0.39)	0.44(0.39~0.41)
L.M.F.	D	0.29(0.27~0.30)	0.26(0.25~0.27)	0.28(0.27~0.29)	0.29(0.28~0.30)	0.28(0.27~0.30)	0.56(0.41~0.70)
	I	0.49(0.47~0.50)	0.50(0.49~0.52)	0.48(0.47~0.50)	0.48(0.46~0.51)	0.61(0.55~0.67)	1.02(0.82~1.23)
	T	0.77(0.74~0.79)	0.77(0.75~0.78)	0.76(0.74~0.77)	0.78(0.75~0.80)	0.89(0.84~0.96)	1.58(1.30~1.85)
	D/T	0.37(0.35~0.39)	0.35(0.34~0.36)	0.37(0.36~0.39)	0.38(0.36~0.39)	0.33(0.32~0.35)	0.38(0.33~0.43)
R.M.F.	D	0.28(0.27~0.30)	0.29(0.28~0.30)	0.30(0.29~0.31)	0.29(0.28~0.30)	0.28(0.26~0.30)	0.62(0.44~1.80)
	I	0.48(0.46~0.50)	0.47(0.46~0.48)	0.46(0.45~0.48)	0.48(0.46~0.51)	0.62(0.56~0.68)	0.98(0.76~1.20)
	T	0.76(0.74~0.79)	0.76(0.75~0.78)	0.75(0.74~0.77)	0.78(0.75~0.81)	0.89(0.83~0.96)	1.58(1.24~1.91)
	D/T	0.37(0.35~0.38)	0.38(0.37~0.39)	0.39(0.38~0.41)	0.38(0.37~0.40)	0.33(0.31~0.35)	0.39(0.34~0.45)

注: 表 3 下注参照

表 7 Control 総義歯のタクアンにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

※の単位: Sec

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	D※	0.39(0.37~0.40)	0.35(0.34~0.36)	0.35(0.34~0.37)	0.36(0.35~0.38)	0.38(0.36~0.40)	0.60(0.51~0.70)
	I※	0.33(0.32~0.34)	0.34(0.33~0.36)	0.34(0.33~0.36)	0.38(0.36~0.40)	0.45(0.40~0.50)	0.89(0.71~1.06)
	T※	0.71(0.69~0.74)	0.70(0.68~0.71)	0.70(0.68~0.72)	0.74(0.71~0.77)	0.83(0.77~0.89)	1.45(1.20~1.70)
	D/T	0.54(0.53~0.55)	0.51(0.50~0.52)	0.51(0.49~0.52)	0.50(0.48~0.51)	0.49(0.46~0.52)	0.41(0.37~0.45)
L.T.	D	0.37(0.35~0.39)	0.37(0.35~0.38)	0.36(0.34~0.37)	0.37(0.35~0.39)	0.39(0.37~0.40)	0.57(0.48~0.65)
	I	0.33(0.32~0.35)	0.32(0.31~0.34)	0.33(0.32~0.35)	0.37(0.35~0.40)	0.44(0.39~0.49)	0.88(0.71~1.05)
	T	0.70(0.68~0.72)	0.69(0.67~0.70)	0.69(0.67~0.71)	0.74(0.71~0.77)	0.83(0.77~0.89)	1.42(1.18~1.66)
	D/T	0.52(0.51~0.54)	0.53(0.52~0.55)	0.52(0.50~0.54)	0.50(0.49~0.52)	0.49(0.47~0.52)	0.39(0.35~0.44)
R.M.	D	0.39(0.38~0.41)	0.37(0.36~0.38)	0.36(0.35~0.37)	0.38(0.37~0.40)	0.40(0.38~0.42)	0.57(0.49~0.66)
	I	0.32(0.30~0.33)	0.32(0.30~0.33)	0.33(0.32~0.35)	0.37(0.35~0.40)	0.43(0.38~0.49)	0.89(0.72~1.06)
	T	0.71(0.69~0.73)	0.69(0.67~0.70)	0.70(0.68~0.72)	0.76(0.73~0.79)	0.84(0.78~0.89)	1.44(1.20~1.68)
	D/T	0.55(0.54~0.57)	0.54(0.53~0.56)	0.53(0.51~0.54)	0.51(0.50~0.53)	0.51(0.49~0.53)	0.38(0.32~0.34)
R.T.	D	0.38(0.36~0.39)	0.35(0.34~0.37)	0.35(0.33~0.36)	0.35(0.34~0.37)	0.37(0.35~0.38)	0.51(0.42~0.59)
	I	0.33(0.31~0.34)	0.33(0.32~0.34)	0.35(0.33~0.37)	0.39(0.37~0.42)	0.48(0.43~0.53)	0.92(0.76~1.08)
	T	0.70(0.68~0.72)	0.68(0.67~0.70)	0.70(0.68~0.72)	0.74(0.71~0.77)	0.85(0.79~0.91)	1.40(1.16~1.63)
	D/T	0.54(0.52~0.55)	0.52(0.51~0.54)	0.50(0.49~0.52)	0.48(0.46~0.49)	0.46(0.44~0.48)	0.34(0.31~0.38)
L.M.F.	D	0.32(0.31~0.33)	0.31(0.30~0.32)	0.31(0.30~0.32)	0.32(0.30~0.33)	0.33(0.32~0.34)	0.54(0.45~0.63)
	I	0.40(0.38~0.42)	0.38(0.36~0.40)	0.39(0.37~0.41)	0.43(0.40~0.47)	0.52(0.46~0.57)	0.95(0.77~1.12)
	T	0.72(0.70~0.75)	0.69(0.67~0.70)	0.69(0.67~0.71)	0.75(0.72~0.78)	0.85(0.79~0.90)	1.45(1.20~1.70)
	D/T	0.45(0.43~0.46)	0.45(0.43~0.47)	0.45(0.44~0.46)	0.44(0.42~0.45)	0.42(0.40~0.45)	0.35(0.31~0.40)
R.M.F.	D	0.32(0.31~0.34)	0.29(0.28~0.30)	0.30(0.29~0.31)	0.31(0.29~0.32)	0.31(0.30~0.32)	0.52(0.42~0.62)
	I	0.43(0.40~0.45)	0.40(0.38~0.42)	0.40(0.38~0.42)	0.45(0.41~0.48)	0.52(0.45~0.58)	0.91(0.71~1.11)
	T	0.75(0.72~0.78)	0.69(0.68~0.71)	0.70(0.68~0.72)	0.75(0.71~0.79)	0.83(0.77~0.89)	1.49(1.21~1.78)
	D/T	0.44(0.42~0.45)	0.43(0.41~0.44)	0.43(0.42~0.45)	0.42(0.41~0.44)	0.42(0.39~0.44)	0.34(0.29~0.40)

注: 表3下注参照

表 8 Disclusion 総義歯のタクアンにおける咀嚼リズムおよび嚥下パターン

※の単位: Sec

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	D※	0.37(0.36~0.38)	0.34(0.33~0.35)	0.32(0.31~0.33)	0.32(0.31~0.33)	0.33(0.31~0.34)	0.61(0.47~0.74)
	I※	0.37(0.36~0.39)	0.41(0.39~0.43)	0.43(0.41~0.45)	0.45(0.42~0.47)	0.53(0.50~0.56)	0.95(0.78~1.11)
	T※	0.74(0.72~0.76)	0.75(0.73~0.76)	0.75(0.73~0.77)	0.77(0.75~0.79)	0.86(0.82~0.89)	1.60(1.34~1.85)
	D/T	0.50(0.49~0.51)	0.45(0.44~0.47)	0.43(0.42~0.45)	0.43(0.41~0.44)	0.39(0.37~0.41)	0.41(0.36~0.48)
L.T.	D	0.35(0.33~0.36)	0.33(0.32~0.34)	0.31(0.30~0.33)	0.32(0.31~0.33)	0.33(0.32~0.35)	0.60(0.47~0.73)
	I	0.39(0.38~0.41)	0.42(0.40~0.44)	0.43(0.41~0.46)	0.44(0.42~0.46)	0.52(0.49~0.56)	1.03(0.82~1.24)
	T	0.74(0.72~0.76)	0.75(0.73~0.76)	0.75(0.73~0.77)	0.76(0.74~0.78)	0.85(0.82~0.89)	1.46(1.24~1.68)
	D/T	0.47(0.45~0.49)	0.45(0.43~0.47)	0.43(0.41~0.45)	0.43(0.40~0.44)	0.40(0.38~0.42)	0.40(0.35~0.45)
R.M.	D	0.37(0.35~0.38)	0.32(0.31~0.33)	0.31(0.30~0.33)	0.31(0.30~0.33)	0.34(0.32~0.35)	0.65(0.48~0.81)
	I	0.38(0.36~0.40)	0.42(0.40~0.44)	0.43(0.41~0.46)	0.44(0.42~0.47)	0.53(0.49~0.57)	0.97(0.78~1.16)
	T	0.75(0.73~0.77)	0.74(0.72~0.76)	0.74(0.73~0.77)	0.76(0.74~0.78)	0.86(0.82~0.90)	1.58(1.30~1.86)
	D/T	0.49(0.48~0.51)	0.44(0.42~0.46)	0.43(0.41~0.45)	0.42(0.40~0.44)	0.41(0.39~0.43)	0.40(0.35~0.45)
R.T.	D	0.37(0.36~0.38)	0.34(0.33~0.36)	0.32(0.31~0.34)	0.32(0.31~0.33)	0.32(0.31~0.34)	0.62(0.46~0.77)
	I	0.37(0.35~0.38)	0.39(0.38~0.41)	0.42(0.40~0.44)	0.44(0.42~0.46)	0.54(0.50~0.57)	1.05(0.86~1.24)
	T	0.73(0.72~0.75)	0.74(0.72~0.76)	0.75(0.73~0.77)	0.76(0.73~0.78)	0.86(0.82~0.90)	1.65(1.34~1.96)
	D/T	0.50(0.49~0.52)	0.47(0.45~0.49)	0.44(0.42~0.46)	0.43(0.41~0.45)	0.39(0.37~0.41)	0.40(0.35~0.45)
L.M.F.	D	0.29(0.28~0.31)	0.28(0.27~0.30)	0.29(0.28~0.30)	0.29(0.28~0.30)	0.29(0.28~0.30)	0.55(0.43~0.67)
	I	0.44(0.43~0.46)	0.45(0.44~0.47)	0.45(0.43~0.47)	0.47(0.45~0.48)	0.56(0.53~0.60)	1.05(0.86~1.24)
	T	0.74(0.71~0.76)	0.74(0.72~0.75)	0.74(0.72~0.76)	0.75(0.73~0.77)	0.85(0.81~0.89)	1.66(1.36~1.96)
	D/T	0.39(0.37~0.41)	0.39(0.37~0.40)	0.39(0.38~0.41)	0.38(0.37~0.40)	0.35(0.34~0.37)	0.35(0.30~0.40)
R.M.F.	D	0.31(0.29~0.33)	0.30(0.29~0.31)	0.28(0.27~0.29)	0.28(0.27~0.29)	0.28(0.27~0.29)	0.56(0.42~0.71)
	I	0.44(0.41~0.46)	0.44(0.43~0.46)	0.46(0.44~0.48)	0.46(0.44~0.48)	0.55(0.52~0.59)	1.06(0.86~1.26)
	T	0.75(0.72~0.78)	0.74(0.72~0.76)	0.74(0.72~0.76)	0.75(0.73~0.77)	0.84(0.80~0.87)	1.63(1.34~1.93)
	D/T	0.42(0.40~0.44)	0.40(0.39~0.41)	0.39(0.38~0.40)	0.38(0.37~0.40)	0.35(0.34~0.37)	0.36(0.31~0.41)

注: 表3下注参照

表 9 Control 総義歯のピーナッツ咀嚼と嚥下における筋活動量, 咀嚼力量および対合力量

	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	* 11.2(10.2~12.2)	10.4(9.5~11.2)	9.9(9.0~10.9)	8.9(7.9~10.0)	11.3(9.5~13.1)	20.0(13.9~26.0)
L.T.	* 10.2(8.6~11.8)	13.4(10.3~16.6)	13.8(12.6~15.1)	14.1(13.0~15.3)	14.1(13.0~15.3)	23.4(11.5~35.4)
R.M.	* 9.7(9.0~10.5)	9.6(8.9~10.3)	8.7(7.6~ 9.9)	9.7(8.8~10.6)	11.1(9.0~13.2)	24.7(17.6~31.8)
R.T.	* 10.5(9.0~12.0)	13.1(10.5~15.7)	10.6(9.5~11.8)	9.2(8.0~10.3)	10.3(8.1~12.5)	22.3(9.4~35.2)
L.M.F.	** 0.5(0.3~ 0.7)	0.8(0.7~ 0.9)	0.9(0.8~ 1.0)	0.9(0.7~ 1.1)	1.0(0.7~ 1.3)	2.1(1.3~ 2.9)
R.M.F.	** 1.3(0.9~ 1.7)	1.1(0.9~ 1.3)	1.1(0.9~ 1.3)	1.1(0.9~ 1.3)	1.2(0.8~ 1.6)	2.3(1.6~ 3.0)

注: L. M. : 左咬筋の筋活動量 1~5 期 () 内の数字は信頼区間($\alpha=0.05$)を示す。

L. T. : 左側頭筋の筋活動量 L. M. F. : 左咀嚼力量

R. M. : 右咬筋の筋活動量 R. M. F. : 右咀嚼力量

R. T. : 右側頭筋の筋活動量 嚥下期

※: $\mu\text{V}\cdot\text{sec}$

L. M. F. : 左対合力量

R. M. F. : 右対合力量

※※: $\text{kg}\cdot\text{sec}$

表 10 Disclusion 総義歯のピーナッツ咀嚼と嚥下における筋活動量, 咀嚼力量および対合力量

	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	* 13.0(12.0~14.1)	11.4(10.1~12.7)	10.9(9.8~12.1)	10.7(9.3~12.0)	10.2(8.8~11.6)	15.3(11.2~19.4)
L.T.	* 17.8(14.5~21.1)	18.5(16.4~20.6)	16.7(15.3~18.1)	16.5(15.6~17.5)	15.3(13.4~17.1)	22.1(16.0~28.2)
R.M.	* 13.2(12.2~14.2)	12.6(11.8~13.4)	11.9(11.1~12.8)	10.8(10.1~11.5)	11.7(10.8~12.6)	19.5(16.2~22.9)
R.T.	* 16.7(14.4~18.9)	15.4(13.8~17.0)	14.7(13.8~15.7)	14.1(13.1~15.0)	12.2(10.7~13.7)	17.3(13.0~21.7)
L.M.F.	** 0.5(0.3~ 0.7)	0.5(0.3~ 0.7)	0.6(0.5~ 0.7)	0.8(0.7~ 0.9)	0.8(0.7~ 0.9)	1.1(0.3~ 1.9)
R.M.F.	** 1.3(1.0~ 1.6)	1.0(0.7~ 1.3)	0.7(0.5~ 0.9)	0.7(0.5~ 0.9)	0.7(0.5~ 0.9)	0.9(0.5~ 1.3)

注: 表 9 下注参照

表 11 Control 総義歯のハム咀嚼と嚥下における筋活動量, 咀嚼力量および対合力量

	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	* 10.4(9.6~11.3)	10.4(9.5~11.2)	10.4(9.4~11.5)	10.6(9.6~11.5)	9.1(8.1~10.0)	20.3(14.6~25.9)
L.T.	* 12.4(10.7~14.2)	13.9(12.8~15.0)	13.9(12.7~15.1)	14.9(13.4~16.3)	12.7(11.4~14.1)	20.8(5.8~35.7)
R.M.	* 8.9(8.4~ 9.5)	9.0(8.6~ 9.4)	9.2(8.7~ 9.8)	9.6(8.9~10.2)	11.3(9.8~12.7)	21.0(15.7~26.4)
R.T.	* 13.0(11.3~14.7)	10.9(9.8~12.1)	11.5(10.1~12.8)	10.6(9.2~12.1)	9.2(7.9~10.5)	20.7(12.0~29.4)
L.M.F.	** 0.8(0.7~ 0.9)	0.9(0.8~ 1.0)	1.1(0.9~ 1.3)	1.1(0.8~ 1.4)	0.9(0.8~ 1.0)	1.5(0.9~ 2.1)
R.M.F.	** 0.9(0.7~ 1.1)	1.5(1.3~ 1.7)	1.5(1.3~ 1.7)	1.3(1.1~ 1.5)	1.5(1.3~ 1.7)	1.6(0.9~ 2.3)

注: 表 9 下注参照

表 12 Disclusion 総義歯のハム咀嚼と嚥下における筋活動量, 咀嚼力量および対合力

	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	* 11.2(10.5~12.0)	11.1(10.3~11.9)	11.7(10.7~12.9)	12.2(10.9~13.5)	11.3(9.9~12.6)	14.0(11.1~16.9)
L.T.	* 17.9(15.4~20.4)	15.2(14.5~15.9)	16.0(14.4~17.6)	17.0(15.5~18.5)	13.3(11.9~14.6)	19.7(10.7~28.7)
R.M.	* 12.9(11.9~13.9)	12.6(11.8~13.4)	12.6(11.5~13.6)	11.8(10.9~12.7)	11.5(10.3~12.7)	20.5(16.2~24.8)
R.T.	* 15.9(13.4~18.3)	17.4(15.8~19.1)	16.5(14.2~18.8)	15.3(13.9~16.7)	12.6(9.4~15.9)	15.8(8.8~22.7)
L.M.F.	** 0.8(0.7~ 0.9)	0.7(0.6~ 0.8)	0.8(0.7~ 0.9)	0.8(0.7~ 0.9)	0.9(0.7~ 1.1)	1.1(0.7~ 1.5)
R.M.F.	** 0.7(0.5~ 0.9)	1.3(1.1~ 1.5)	1.1(0.9~ 1.3)	0.9(0.8~ 1.0)	0.8(0.7~ 0.9)	1.3(0.8~ 1.8)

注: 表 9 下注参照

表 13 Control 総義歯のタクアン咀嚼と嚥下における筋活動量, 咀嚼力量および対合力

	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	*12.9(11.7~14.1)	12.6(11.4~13.8)	12.8(11.8~13.8)	11.7(9.7~13.7)	11.2(10.1~12.2)	16.2(13.6~18.9)
L.T.	*12.7(11.1~14.3)	16.5(15.6~17.3)	16.9(15.8~18.0)	15.8(14.6~17.1)	14.0(12.3~15.6)	20.3(9.6~31.1)
R.M.	*11.2(10.4~12.1)	10.9(10.4~11.4)	10.9(10.1~11.7)	9.6(9.1~10.2)	10.8(9.8~11.8)	15.5(12.3~18.6)
R.T.	*12.6(10.0~15.3)	11.8(10.2~14.0)	14.4(11.4~17.5)	11.9(9.5~14.3)	11.1(9.6~12.5)	19.5(11.7~27.2)
L.M.F.	**0.9(0.8~ 1.0)	1.1(0.9~ 1.3)	1.0(0.9~ 1.1)	1.2(1.1~ 1.3)	1.1(0.9~ 1.3)	1.5(1.2~ 1.8)
R.M.F.	**0.7(0.5~ 0.9)	1.3(1.1~ 1.5)	1.1(0.9~ 1.3)	0.9(0.8~ 1.0)	0.9(0.8~ 1.0)	1.3(0.9~ 1.7)

注: 表 9 下注参照

表 14 Disclusion 総義歯のタクアン咀嚼と嚥下における筋活動量, 咀嚼力量および対合力

	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
L.M.	*13.0(11.9~14.2)	14.2(13.2~15.2)	14.0(12.7~15.4)	13.2(12.0~14.4)	12.0(10.7~13.2)	14.7(12.3~17.0)
L.T.	*21.3(17.8~24.7)	20.9(18.6~23.3)	19.8(17.8~21.8)	18.5(16.8~20.1)	16.1(14.1~18.1)	29.1(21.4~36.9)
R.M.	*14.3(12.8~15.7)	12.4(11.6~13.2)	11.9(11.2~12.6)	12.8(10.4~15.2)	11.4(10.4~12.4)	18.6(15.8~21.3)
R.T.	*16.0(12.6~19.4)	18.9(15.9~21.9)	17.9(15.5~20.3)	15.5(13.7~17.3)	12.6(9.4~15.9)	18.5(13.8~23.2)
L.M.F.	**0.8(0.6~ 1.0)	0.6(0.5~ 0.7)	0.6(0.5~ 0.7)	0.6(0.5~ 0.7)	0.6(0.5~ 0.7)	1.1(0.8~ 1.4)
R.M.F.	**0.9(0.6~ 1.2)	0.9(0.8~ 1.0)	0.6(0.3~ 0.9)	0.8(0.6~ 1.0)	0.8(0.6~ 1.0)	1.5(0.9~ 2.1)

注: 表 9 下注参照

表 15 各種食物における咀嚼開始から嚥下までの咀嚼回数

	Control 総義歯	Disclusion 総義歯
ヒーナッツ	55.6(51.0~60.2)	58.3(54.3~62.4)
ハ ム	59.8(55.2~64.4)	64.9(59.2~70.5)
タクアン	60.8(56.3~65.4)	71.3(64.5~78.0)

注: () 内の数字は信頼区間($\alpha=0.05$)を示す。

表 16 各種食物における単位咀嚼力量および単位対合力量あたりに要する筋活動量

(単位: $\mu V \cdot sec/kg \cdot sec$)

		1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	嚥 下 期
ピーナッツ	C	23.1(19.4~26.8)	24.5(20.3~28.7)	21.5(20.8~22.2)	21.0(19.3~22.7)	21.3(19.2~23.4)	20.5(18.1~22.9)
	DIS	33.7(29.7~37.7)	38.6(31.9~45.3)	41.7(36.7~46.7)	34.9(31.1~38.7)	32.9(30.6~35.2)	37.1(28.7~45.5)
ハ ム	C	26.3(24.9~27.7)	18.4(17.7~19.1)	17.3(16.4~18.2)	19.0(17.3~20.7)	17.6(15.8~19.4)	26.7(23.4~30.0)
	DIS	38.6(35.9~41.3)	28.2(26.2~30.2)	29.9(28.6~31.2)	33.1(32.3~33.9)	28.6(27.9~29.5)	29.2(28.2~30.2)
タクアン	C	30.9(29.4~32.4)	21.6(20.2~23.0)	26.0(25.4~26.6)	23.3(22.6~24.0)	23.6(22.7~24.5)	25.5(22.5~28.5)
	DIS	38.0(33.6~42.4)	44.3(43.3~45.3)	53.0(43.8~62.2)	42.9(39.4~46.4)	37.2(35.1~39.3)	31.1(28.1~34.1)

注: C: Control総義歯 DIS: Disclusion総義歯 () 内の数字は信頼区間 ($\alpha=0.05$) を示す。

能, 発音機能および審美性などを障害しない範囲内で選ぶ必要があると示唆している。

lanced Occlusion 総義歯の方が Disclusion 総義歯より有意に小さい値を示す。

第5章 結 論

半導体歪素子を応用した咬合力および咀嚼力測定装置を使用し, 50 歳代の男性 6 名について, Bilateral Balanced Occlusion および Disclusion の咬合型式を付与した自家調製の総義歯の上顎左右第 1 大臼歯部の咀嚼力と咬筋および側頭筋筋電図を同時記録分析し, 下記の結論に達した。

1. 各種食物 (ピーナッツ, ハムおよびタクアン) の咀嚼力および対合力は, Bilateral Balanced Occlusion 総義歯の方が Disclusion 総義歯より大きい傾向を示す。
2. 各種食物の咀嚼リズムおよび嚥下パターンについてみると, 咀嚼筋の放電持続時間および放電周期中に占める放電持続時間の割合は, Bilateral Balanced Occlusion 総義歯の方が Disclusion 総義歯より大きい傾向を示し, 放電間隔および放電周期は, Bilateral Balanced Occlusion 総義歯の方が, Disclusion 総義歯より小さい傾向を示す。
3. 各種食物の咀嚼力量は, Bilateral Balanced Occlusion 総義歯の方が, Disclusion 総義歯より大きい傾向であり, 咀嚼回数は, Bilateral Balanced Occlusion 総義歯の方が Disclusion 総義歯より少ない傾向を示す。
4. 各種食物咀嚼時における咀嚼筋活動量は Bilateral Balanced Occlusion 総義歯の方が Disclusion 総義歯より小さい傾向を示す。
5. 各種食物咀嚼時における単位咀嚼力量および単位対合力量あたりに要する筋活動量は, Bilateral Ba-

なお, 本研究は昭和 53, 54 年度日本大学学術研究助成金により行い, その要旨は第 65 回日本補綴歯科学会総会, 第 30 回日本大学歯学会総会において発表し, 会誌に抄録を掲載した。

稿を終わるにあたり, 本研究に際し終始ご懇篤なるご指導およびご校閲を賜った日本大学歯学部中沢靖教授および森谷良彦助教授またご専攻の立場からご指導を賜った日本大学松戸歯学部尾崎公教授ならびに日本大学歯学部西連寺永康教授, 大木一三教授に深く感謝の意を表します。

あわせて日頃ご助言ご鞭撻をいただいた深水皓三講師と本補綴学教室の諸先生および本研究にご協力いただいた被験者諸氏に対し感謝の意を表します。

Summary

In the complete denture prosthodontics, occlusal types of the artificial teeth arrangement is generally held to exert large influence on the retention, stability and support of the complete denture, and there is a fairly abundant published literature dealing with occlusal balance of the complete denture to date.

From a current point of view, an occlusal type of the complete denture at centric occlusal position always necessitates the bilateral occlusal contacts. However, there are not a few reports on the eccentric occlusal position and, for this reason, there is a disagreement among the investigators, some being in favor of the bilateral balanced occlusion, while others being in opposition.

Although there have been studies of the effect on jaw membranes and masticatory effectiveness by the difference of occlusal types, their effects on the masticatory function in terms of masticatory force and

electromyography yet remain to be elucidated.

In this study, the author was concerned with an application of semiconductor elements on the complete dentures of bilateral balanced occlusion and disclusion in an effort to find out what kind of differences would be in masticatory function on the part of the complete denture wearers. The subjects were observed to the measurement of masticatory force as well as antagonistic forces, and, at the same time, their electromyographic recordings were taken.

The results were integrated as brought out by masticatory forces and electromyography, and used for the purpose of quantitative analyses.

As a result, the following conclusions were arrived at:

1. Concerning various foods such as peanuts, ham and takuan (pickled radish), the complete denture of bilateral balanced occlusion showed a tendency of larger masticatory and antagonistic forces than the complete denture of disclusion.
2. When the masticatory rhythm and swallowing pattern were examined with respect to various foods, the length of electric discharge durability and a ratio of electric discharge durability during the electric discharge were found to be larger with the complete denture of bilateral balanced occlusion than the complete denture of disclusion. In terms of the intervals and cycles of electric discharge, on the other hand, the former gave a smaller tendency than the latter.
3. The integrated masticatory forces on various foods showed a tendency of being larger with the complete denture of bilateral balanced occlusion than the complete denture of disclusion. But the number of masticatory times were less with the former as compared with the latter.
4. In masticating various foods, the activity of masticatory muscles gave a smaller tendency with the complete denture of bilateral balance occlusion than the complete denture of disclusion.
5. In terms of a given unit of integrated masticatory force and a given unit of antagonistic force in masticating various foods, the complete denture of bilateral balanced occlusion gave smaller values with significant difference than the complete denture of disclusion.

文 献

- 1) 沖野節三：総義歯補綴学：1版，永末書店，京都，45～79，433～461，1964.
- 2) Heatwell, C.M. & Rahn, A.O.: Syllabus of Complete Denture; 2nd Ed., Lea & Febiger, Philadelphia, 197～210, 1975.
- 3) 関根 弘：歯科補綴学の立場からみた咬合の問題点について，とくに有床義歯における Balanced Occlusion (均衡咬合)の意義ならびに局部床義歯における咬合圧負担に関する支台歯の生物学的配慮について；歯学報，67：859～867，1967.
- 4) 田島篤治：有床義歯の均衡と人工歯の排列および削合との関係について；歯学報，66：715～764，1966.
- 5) Lauritzen, A.G.: Atlas of Occlusal Analysis; Johnson Publishing Co., Boulder, Colorado, 49～50, 1974.
- 6) Kurth, L.E.: Balanced Occlusion; J. prosth. Dent., Vol.4, 150～167, 1954.
- 7) Jankelson, B., Hoffman, G.M. & Hendron, J.A.: The Physiology of the Stomatognathic System; J. Amer. dent. Ass., Vol. 46, 375～386, 1953.
- 8) 古川清博：空口時並びに咀嚼時における下顎骨並びに付属歯牙各部の運動について；歯誌，3：71～78，1946.
- 9) Sheppard, I.M. & Sheppard, S.M.: Denture Occlusion; J. prosth. Dent., Vol. 20, 307～318, 1968.
- 10) Sheppard, S.M. & Sheppard, I.M.: Incidence of Lateral Excursions during Function with Complete Denture; J. prosth. Dent., Vol. 26, 258～265, 1971.
- 11) Hardy, I.R.: Technique for Use of Non-anatomic Acrylic Posterior Teeth; Dent. Dig., Vol.48, 562～566, 1942.
- 12) 大場彬照：咬合の平衡 (Occlusal Balance, Balanced Occlusion) について，咬頭歯による偏心位両側性咬合平衡を批判する，その1；歯界展望，27：23～30，1966.
- 13) 大場彬照：咬合の平衡 (Occlusal Balance, Balanced Occlusion) について，咬頭歯による偏心位両側性咬合平衡を批判する，その2；歯界展望，27：173～178，1966.
- 14) pound, E.: Personalized Denture Procedures, Dentist's Manual; Denar Corporation, Anaheim California, 80～81, 1973.
- 15) Elkins, W.E.: Gold Occlusal Surfaces and Organic Occlusion in Denture Construction; J. prosth. Dent., Vol. 30, 94～98, 1973.
- 16) Stuart, C.E.: The Contributions of Gnathology to Prosthodontics; J. prosth. Dent., Vol. 30, 607～608, 1973.
- 17) Steinacher, R.H.; 飯塚哲夫訳：総義歯の咬合について；日歯評論，370号，77～89，1973，〔抄訳〕.
- 18) Frechette, A.R.: Comparison of Balanced and Nonbalanced Occlusion of Artificial Dentures Based upon Distribution of Masticatory Force; J. prosth. Dent., Vol. 5, 801～810, 1955.

- 19) Thompson, M. J. : Masticatory Efficiency as Related to Cusp Form in Denture prosthesis; J. Amer. dent. Ass., Vol. 24, 207~219, 1937.
- 20) Trapozzano, V. R. : Tests of Balanced and Nonbalanced Occlusions; J. Prosth. Dent., Vol. 10, 476~487, 1960.
- 21) Trapozzano, V. R. & Lazzari, J. B. : An Experimental Study of the Testing of Occlusal Patterns on the Same Denture Bases; J. prosth. Dent., Vol. 2, 440~457, 1952.
- 22) Trapozzano, V. R. : Testing of Occlusal Patterns on the Same Denture Base; J. prosth. Dent., Vol. 9, 53~69, 1959.
- 23) Koyama, m., Inaba, S. & Yokoyama, K. : Quest for Ideal Occlusal Patterns for Complete Dentures; J. prosth. Dent., Vol. 35, 620~623, 1976.
- 24) 大島健嗣：顎粘膜の被圧縮の荷重と圧縮量の新開発測定装置；日補綴歯会誌，10：51~56，1966.
- 25) 森谷良彦，深水晴三：半導体素子を用いた各歯の咬合力咀嚼力の測定装置の新考案，開発；日補綴歯会誌，17：223~231，1973.
- 26) 深水晴三：総義歯の第1大臼歯部における咀嚼力および咬合力に関する研究；日補綴歯会誌，17：491~516，1974.
- 27) 藤本俊男，井上恵司，鍵谷隆一，深水晴三，川口隆彦，森谷良彦：総義歯装着者の咀嚼筋筋電図に関する経時的的研究，第1報，Tapping 20回における Silent period の持続時間と発現頻度，咬みしめ時の筋放電活動について；日補綴歯会誌，22：343~356，1978.
- 28) Thomas, P. K. : Syllabus on Full Mouth Waxing Technique for Rehabilitation Tooth-tooth Cusp-fossa Concept of Organic Occlusion; San Francisco, University of California, 21, 1967.
- 29) Howell, A. H. & Brudevold, F. : Vertical forces Used During Chewing of Food; J. dent. Res., Vol. 29, 133~136, 1950.
- 30) Brudevold, F. : A Basic Study of the Chewing Forces of a Denture Wearer; J. Amer. dent. Ass., Vol. 43, 45~51, 1951.
- 31) Rohrbach, C. & Eichner, K. : Messung der Kräfte beim Kauvorgang mit widerstandsmessdosen von Molarengrösse ohne Behinderung der OKKlusion und Artikulation; Dtsch. zahnärztl. Zschr., Vol. 13, 146~155, 1958.
- 32) Eichner, K. : Aufschlüsse über den Kauvorgang durch Elektronische Kaukraftmessungen; Dtsch. zahnärztl. Zschr., Vol. 19, 415~426, 1964.
- 33) Yurkstas, A. & Curby, W. A. : Force Analysis of prosthetic Appliances during Function; J. prosth. Dent., Vol. 3, 82~87, 1953.
- 34) 三浦不二夫，角田正明：咬合圧(咀嚼圧)に関する研究；日歯医師会誌，7：293~298，1954.
- 35) Anderson, D. J. : A Method of Recording Masticatory Loads; J. dent. Res., Vol. 32, 785~789, 1953.
- 36) Anderson, D. J. : The physiology of Mastication; Dent. Pract. & dent. Rec., Vol. 5, 389~396, 1955.
- 37) Anderson, D. J. : Measurement of Stress in Mastication I; J. dent. Res., Vol. 35, 664~670, 1956.
- 38) Anderson, D. J. : Measurement of Stress in Mastication II; J. dent. Res., Vol. 35, 671~673, 1956.
- 39) 溝上隆男：臼歯部における咀嚼圧の時相と負担機構とに関する研究；歯学報，66：217~272，1966.
- 40) 坂東永一：口顎機能のテレメータリング；医用電子と生体工学，7：281~288，1969.
- 41) 志田啓二：総義歯の上顎第2小臼歯部における咀嚼力および咬合力に関する研究；日補綴歯会誌，19：587~610，1976.
- 42) 遠藤憲史：総義歯における咬合高径の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究第1報第1大臼歯部について；日補綴歯会誌，20：755~772，1977.
- 43) 久松正洋：総義歯における人工臼歯の咬合面形態の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究第1報 咬頭人工臼歯について；日補綴歯会誌，22：15~35，1978.
- 44) 鍵谷隆一：総義歯における人工臼歯の咬合面形態の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究第2報 咬頭人工臼歯について；日補綴歯会誌，23：38~57，1979.
- 45) Gysi, A. : Special Teeth for Cross-bite Cases; Dent. Dig., Vol. 33, 167~171, 1921.
- 46) 沖野節三：総義歯学—理論編—；第3版，医歯薬出版，東京，119~128，1972，から引用.
- 47) 大石司郎：アーム型運動分解器とコンデンサー法による下顎運動の研究第2報側方滑走運動ならびに咀嚼運動の水平面投影に関する考察；日補綴歯会誌，7：196~205，1963.
- 48) 根本一男：有歯顎の下顎切歯点における3次元運動限界の研究；日補綴歯会誌，6：1~40，1962.
- 49) 中沢 勇：下顎運動の補綴学的研究，有歯顎の運動；口腔病会誌，13：81~98，1940.
- 50) 藍 稔：切歯点部における咀嚼運動の解析；日補綴歯会誌，6：164~200，1962.
- 51) 遠藤義弘：臼歯部における咀嚼時の下顎運動と咀嚼力の発現様相との関係についての実験的研究；歯学報，71：1~41，1971.
- 52) Brewer, A. A. & Hudson, D. C. : Application of Miniaturized Electronic Devices to the Study of Tooth Contact in Complete Dentures; J. prosth.

- Dent., Vol. 11, 62~72, 1961.
- 53) 長沢 亨, 高森 晃, 津田正昭, 津留宏道: 各種食品咀嚼時における咀嚼筋活動の筋電図学的研究 II. 総義歯使用者について; 日補綴歯会誌, 14: 120~126, 1970.
 - 54) 津留宏道, 広田賢徳, 丸山剛郎, 明石貴雄: 各種食品咀嚼時における咀嚼筋活動の筋電図学的研究 I. 正常咬合者について; 日補綴歯会誌, 10: 163~172, 1966.
 - 55) 津留宏道: 義歯機能に関する生理学的研究 I. 咬合の高さと義歯機能との関係; 日口腔会誌, 8: 482~496, 1959.
 - 56) 関 秀孝: 顎関節症の補綴学的研究第2報顎関節症患者の筋電図学的研究; 口腔病会誌, 35: 228~264, 1968.
 - 57) 高橋植生: 実験的咬合障害に関するEMG; 歯学, 62: 58~90, 1974.
 - 58) 市村賢二: 筋電図解析による咀嚼筋の動作学的研究, 筋疲労と咀嚼筋の咀嚼リズム; 歯学報, 76: 651~677, 1976.
 - 59) 中野香津雄: 総義歯の維持安定に関する振動ならびに筋電図学的研究; 歯学, 64: 1141~1177, 1977.
 - 60) Manly, R.S. & Vinton, P.: Factors Influencing Denture Function; J. prosth. Dent., Vol.1, 578~586, 1951.
 - 61) Shiere, F. R. & Manly, R.S.: The Effect of the Changing Dentition on Masticatory Function; J. dent. Res., Vol. 31, 526~534, 1952.
 - 62) Vinton, P. & Manly, R.S.: Masticatory Efficiency During the Period of Adjustment to Dentures; J. prosth. Dent., Vol.5, 477~480, 1955.
 - 63) Tallgren, A.: An Electromyographic Study of the Response of Certain Facial and Jawmuscle to Loss of Teeth and Subsequent Complete Denture Treatment; Odontol. Tidskr., Vol. 69, 383~430, 1961.
 - 64) Tallgren, A.: An Electromyographic Study of the Behaviour of Certain Facial and Jawmuscles in Long-term Complete Denture Wearers; Odontol. Tidskr., Vol.7, 425~444, 1963.
 - 65) Hickey, J. C., Woelfel, J.B., Allison, M. L. & Boucher, C. O.: Influence of Occlusal Schemes on the Muscular Activity of Edentulous Patients; J. prosth. Dent., Vol. 13, 444~451, 1963.
 - 66) 津留宏道, 堀内 寛, 角田篤実, 溝口 修: 義歯機能に関する生理学的研究 III. 義歯の維持と咀嚼機能との関係; 日補綴歯会誌, 7: 26~31, 1963.
 - 67) Michman, J. & Langer, A.: Clinical and Electromyographic Observations During Adjustment to Complete Dentures; J. prosth. Dent., Vol.19, 252~262, 1968.
 - 68) 辻井盈子: 総義歯装着者における咀嚼様式の個人特性に関する生理学的観察; 日口腔会誌, 21: 127~201, 1972.
 - 69) 覚道幸男: 床義歯の生理学; 第1版, 学建書院, 東京, 59, 147~149, 196~197, 341, 365, 1976.
 - 70) Thexton, A. J.: To What Extent is Mastication Programmed and Independent of Peripheral Feedback?; John Wright and Sons Limited, Bristol, 213~220, 1976.
 - 71) 橋本猛伸: 臼歯補綴の効果に関する筋電図学的研究; 歯医学, 32: 58~92, 1969.
 - 72) Ahlgren, J.: Mechanism of Mastication; Acta odontol. scand., Vol.24, 1~109, 1966.
 - 73) Dahlberg, B.: The Masticatory Habits an Analysis of the Number of Chews When Consuming Food; J. dent. Res., Vol. 25, 67~72, 1946.
 - 74) Yurkstas, A. & Manly, R. S.: Measurement of Occlusal Contact Area Effective in Mastication; Amer. J. Orthodont., Vol. 35, 185~195, 1949.
 - 75) Kawamura, Y. & Nobuhara, M.: Studies on Masticatory Function, II. The Swallowing Threshold of Persons with Normal Occlusion and Malocclusion; Med. J. Osaka Univ., Vol. 8, 241~246, 1957.
 - 76) 川畑 衛: 各種食品咀嚼時の咀嚼筋の積分筋電図について; 歯医学, 32: 453~486, 1969.
 - 77) 六車寿男: 咀嚼筋筋電図の補綴学的分析に関する研究; 歯医学, 28: 615~650, 1965.
 - 78) 長沢 亨, 津田正昭, 田中逸朗, 佐藤隆志, 藤田義弘, 津留宏道: 1 歯欠損患者における可撤性局部床義歯と固定性架工義歯の咀嚼機能の比較に関する研究 I.; 日補綴歯会誌, 15: 83~89, 1971.
 - 79) Yurkstas, A. A.: The Masticatory Act; J. prosth. Dent., Vol. 15, 248~260, 1965.
 - 80) Kapur, K., Soman, S & Yurkstas, A.: Test Foods for Measuring Masticatory Performance of Denture Wearers; J. prosth. Dent., Vol. 14, 483~491, 1964.
 - 81) Kapur, K., Soman, S. & Stone, K.: The effect of Denture Factors on Masticatory Performance I.; J. prosth. Dent., Vol. 15, 54~64, 1965.
 - 82) Kapur, K. & Soman, S.: The Effect of Denture Factors on Masticatory Performance II.; J. prosth. Dent., Vol. 15, 231~240, 1965.
 - 83) 覚道幸男: 総義歯の食物粉砕能, 咀嚼の能率のよい総義歯とは; 新歯潮, 2: 8~9, 1968.
 - 84) Lippold, O. C. J.: The Relation Between Integrated Action Potentials in a Human Muscle and Its Isometric Tension; J. Physiol., Vol. 117, 492~499, 1952.
 - 85) Inman, V. T., Ralson, H. J. & Saunders, M.: Relation

- of Human Electromyogram to Muscular Tension : E. E. G. Clin. Neurophysiol., Vol. 4, 187~194, 1952.
- 86) 三木威勇治, 時実利彦: 筋電図入門; 東京, 84 : 217~219, 1964.
- 87) Perry, H. T. & Hallis, S. C. : Role of the Neuromuscular System in Functional Activity of the Mandible; J. Amer. dent. Ass., Vol. 48, 665~673, 1954.
- 88) Greenfield, B. E. & Wyke, B. D. : Electromyographic Studies of Some of the Muscles of Mastication : Brit. dent. J., Vol. 100, 129~143, 1956.
- 89) Hickey, J. C., Kreider, J. A. & Boucher, C. O. : A Method of Studying the Influence of Occlusal Schemes on Muscular Activity; J. prosth. Dent., Vol. 9, 498~505, 1959.
- 90) Hickey, J. C., Stacy, R. W. & Rinear, L. L. : Electromyographic Studies of Mandibular Muscles in Basic Jaw Movement; J. prosth. Dent., Vol. 7, 565~570, 1957.
- 91) 柳田尚三, 加藤 亘, 旗手 敏, 松尾悦郎: 咀嚼時に於ける咬筋の働き方に関する筋電図学的研究; 歯学, 44 : 16~21, 1956.
- 92) 田部孝治: 咀嚼筋活動と顎顔面形態に関する研究 I. 咬筋活動の筋電図学的特性と閉顎力について; 日矯正歯会誌, 35 : 239~254, 1976.
- 93) 佐々木元: 総義歯の床形態が咀嚼機能に及ぼす影響に関する研究; 日補綴歯会誌, 22 : 844~864, 1978.
- 94) 羽田 勝: 咀嚼能力に影響を及ぼす諸因子とそれらの関係の統計学的解析; 廣大歯誌, 10 : 21~23, 1978.
- 95) 長沢 亨, 荒田 斎, 岡根秀明, 佐々木元, 高木道弘, 津留宏道: Overdenture 装着者の咀嚼筋活動; 廣大歯誌, 9 : 98~105, 1977.
- 96) Garret, F. A., Angelone, L. & Allen, W. I. : The Effect of Bite Opening, Bite Pressure, and Malocclusion on the Electrical Response of the Masseter Muscles; Amer. J. Orthodont., Vol. 50, 435~444, 1964.
- 97) Pruzansky, S. : The Application of Electromyography to Dental Research; J. Amer. dent. Ass., Vol. 44, 49~68, 1952.
- 98) 戸田外穂: 各種食品咀嚼時の下顎切歯点の水平面運動の解析; 歯医学, 33 : 10~32, 1970.
- 99) Schwartz, A. M. : Lehigh der Gebissregelung; 2 Aufl., Urban & Schwarzenberg, Wien-Innbruck, 1951.
- 100) 岡根秀明, 津島隆司, 三善陸朗, 長沢 亨: 電極の位置と極間抵抗が咬筋筋電図に及ぼす影響について; 日補綴歯会誌, 23 : 164~167, 1979.
- 101) 河村洋二郎: 「かむ」「かめる」ということ; 歯界展望, 19 : 861~866, 1962.